

# T3 Zentralübung

Week 1: 14/4/26

## 1) Kontinuitätsgleichung und Ladungserhaltung

Kontinuitätsgleichung:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0}$$

mit  $\rho$ : Ladungsdichte  
 $\vec{j}$ : Stromdichte

beschreibt lokale Ladungserhaltung

↳ i.e. Ladung kann nicht einfach von A nach B teleportieren

Sehr allgemeine Voraussetzung für Erhaltungsgröße, i.e.  
Masse, Energie, Ladung, Impuls, ...

Maxwell Eq. sind mit der Kontinuitätsgl. kompatibel

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \quad | \quad \vec{\nabla} \cdot (\text{Ampère})$$

$$\underbrace{\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})}_{=0} = - \frac{1}{c^2} \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}_{\substack{= \frac{\partial \vec{\nabla} \cdot \vec{E}}{\partial t} \\ = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \rho}{\partial t}}} = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{j}$$

(Gauss law)

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = - \underbrace{\epsilon_0 \mu_0 c^2}_{=1} \vec{\nabla} \cdot \vec{j}$$

Globale Ladungserhaltung:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} Q &= \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \rho = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \frac{\partial \rho}{\partial t} \\ &\stackrel{\text{Kont.}}{=} - \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \end{aligned}$$

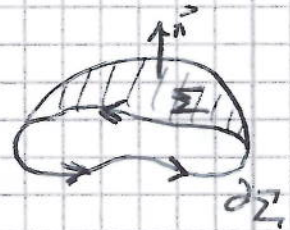
$$\text{Gauss} = - \oint_{\partial \mathbb{R}^3} d^2 \vec{A} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{weil } \partial \mathbb{R}^3 = \emptyset$$

assuming  $|\vec{j}|$  decays at  $r \rightarrow \infty$

## 2) Gauss and Stokes theorem

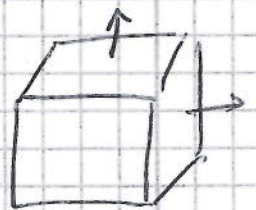
- Stokes: Sei  $\Sigma$  eine <sup>reguläre</sup> ~~glatte~~ orientierbare Fläche in  $\mathbb{R}^3$  mit Rand  $\Gamma = \partial \Sigma$  und  $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  ein stetig differenzierbares Vektorfeld

$$\Rightarrow \int_{\Sigma} d^2 \vec{\Sigma} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \oint_{\partial \Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{\Gamma}$$



- Gauss: Sei  $V \subset \mathbb{R}^3$  kompakt mit Rand  $\partial V$

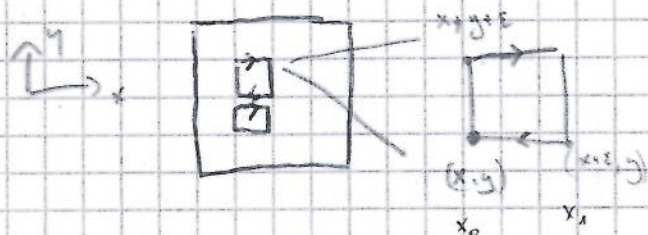
$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} d^3 x = \oint_{S=\partial V} d^2 \vec{S} \cdot \vec{F}$$



$$= \int d^2 \vec{S} \cdot \vec{n} \cdot \vec{F}$$

— outward pointing unit normal to S

intuition  $(\vec{\nabla} \times \vec{F})_z = \partial_x F_y - \partial_y F_x = \frac{F_y(x_1, y) - F_y(x_0, y)}{\epsilon} - \frac{F_x(x_1, y) - F_x(x_0, y)}{\epsilon}$



$$\begin{aligned} & \int_{x_0}^{x_1} \int_{y_0}^{y_1} F_z \partial_x F_y(x, y) dx dy \\ &= \int_{y_0}^{y_1} (F_y(x_1, y_0) - F_y(x_0, y_0)) dy \\ &= \end{aligned}$$

small elementary plaquette is flat

→ easy to prove on a small plaquette

→ build the surface S out of many infinitesimal plaquettes

Ähnlich für Gauss

$$\begin{aligned} \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} d^3 x &= \int_V (\partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z) d^3 x \\ &= F_x(x_1, y, z) - F_x(x_0, y, z) + \int_V \partial_y F_y + \partial_z F_z \end{aligned}$$



### 3) Funktionalableitung

$F: V \rightarrow \mathbb{C} \text{ or } \mathbb{R}$  ein Funktional

meistens Funktionen  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   
oder  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$   
( $V$  ein Vektorraum)

Für  $y$  ist die Variation definiert als

$$\delta F[y] := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F[y + \varepsilon \phi] - F[y]}{\varepsilon} = \left. \frac{d}{d\varepsilon} F[y + \varepsilon \phi] \right|_{\varepsilon=0}$$

für eine beliebige Funktion  $\phi$

→ Funktionalableitung

$$\int \frac{\delta F[y]}{\delta y(x)} \phi(x) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} F[y + \varepsilon \phi] \right|_{\varepsilon=0}$$

Remark:  $\frac{\delta F[y]}{\delta y(x)}$  ist eine Funktion von  $x$

• Eigenschaften:

• Linearität  $\frac{\delta (\lambda F + \mu G)[y]}{\delta y(x)} = \lambda \frac{\delta F}{\delta y(x)}[y] + \mu \frac{\delta G}{\delta y(x)}[y]$

• Produkt  
• Kettenregel:  $\frac{\delta (FG)[y]}{\delta y(x)} = \frac{\delta F}{\delta y(x)}[y] G[y] + F[y] \frac{\delta G}{\delta y(x)}[y]$

• Kettenregel:

$$\frac{\delta F[G[y]]}{\delta y(y)} = \int dx \left. \frac{\delta F[G]}{\delta G(x)} \right|_{G=G[y]} \frac{\delta G[y](x)}{\delta y(y)}$$

Beispiel: Lagrangefunktional einer Feldtheorie

$$L[y] = \int f(r, g(r), \nabla g(r)) dr$$

$$\int \frac{\delta F}{\delta g(r)} \phi(r) dr = \left[ \frac{d}{d\varepsilon} \int f(r, g + \varepsilon \phi, \nabla g + \varepsilon \nabla \phi) dr \right]_{\varepsilon=0}$$

$$= \int \left( \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \phi + \frac{\partial f}{\partial \nabla g} \cdot \nabla \phi \right) dr$$

$$= \int \left( \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \phi + \underbrace{\nabla \cdot \left( \frac{\partial f}{\partial \nabla g} \cdot \phi \right)}_{\rightarrow \text{using Gauss and assuming } \phi=0 \text{ at } \partial \Omega} - \left( \nabla \cdot \frac{\partial f}{\partial \nabla g} \right) \phi \right) dr$$

$$= \int \left( \frac{\partial f}{\partial g} - \nabla \cdot \frac{\partial f}{\partial \nabla g} \right) \phi dr$$



seil  $\phi$  willkürlich ist

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\delta F}{\delta g(r)} = \frac{\partial f}{\partial g} - \nabla \cdot \frac{\partial f}{\partial \nabla g}}$$

siehe Aufgabe  
nächstem Übungsblatt

### Weitere Beispiele: Vektoranalysis

Sei  $V$  ein kompaktes Volumen mit Fläche  $S$ . Zeige

a)  $\int_S d\vec{S} = 0$

b)  $V = \frac{1}{3} \int_S d\vec{S} \cdot \vec{r}$

a) Gauss Thm mit  $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{c} \cdot \varphi(\vec{r})$   $\vec{c} = \text{const}$   $\varphi(\vec{r}) \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \vec{c} \cdot \vec{\nabla} \varphi(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \int_S d\vec{S} \cdot \vec{c} \varphi(\vec{r}) = \int_V \vec{c} \cdot \vec{\nabla} \varphi(\vec{r}) d^3r \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow \int_S d\vec{S} \cdot \varphi(\vec{r}) = \int_V \vec{\nabla} \varphi(\vec{r}) d^3r$$

if we choose  $\varphi(\vec{r}) = 1 \Rightarrow \int_S d\vec{S} = 0 \quad \square$

b)  $\frac{1}{3} \int_S d\vec{S} \cdot \vec{r} \stackrel{\text{Gauss}}{=} \int_V d^3r \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{r}}_{=3} = 3 \int_V d^3r = 3 \cdot V \quad \square$



• Beispiel 2: Kontinuitätsgleichung: Bewegte Punktladungen

$$\rho(\vec{r}, t) = \sum_{n=1}^N q_n \delta(\vec{r} - \vec{r}_n(t))$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \sum_{n=1}^N q_n \frac{\partial}{\partial t} \delta(\vec{r} - \vec{r}_n(t)) \\ &= - \sum_{n=1}^N q_n \cdot \underbrace{\dot{\vec{r}}_n(t)}_{= \vec{v}_n(t)} \vec{\nabla} \delta(\vec{r} - \vec{r}_n(t)) \end{aligned}$$

mit  $\vec{\nabla} \cdot \vec{v}_n(t) = 0$  (da  $\vec{\nabla} \cdot \vec{r} = \frac{\partial}{\partial r} r = \frac{\partial}{\partial r} r = 0$ )

$$= - \vec{\nabla} \cdot \sum_{n=1}^N q_n \vec{v}_n(t) \delta(\vec{r} - \vec{r}_n(t))$$

$$= - \vec{\nabla} \cdot \vec{j}(\vec{r}, t)$$



Woche 2: 21.4.26

1) Herleitung der Maxwell Gleichungen aus der Wirkung

Lagrangendichte:  $\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\epsilon_0 |\vec{E}|^2 - \frac{1}{\mu_0} |\vec{B}|^2) - \phi \rho + \vec{A} \cdot \vec{j}$

$$S = \int \mathcal{L} d^3x dt = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \int |\vec{E}|^2 - \frac{1}{\mu_0} \int |\vec{B}|^2) - \int \phi \rho + \int \vec{A} \cdot \vec{j}$$

Von welchem (unabhängigen) Variablen hängt  $\mathcal{L}$  ab?

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$\Rightarrow E, B$  keine unabhängigen Variablen

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \partial_t \vec{A}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi(r,t), \vec{\nabla} \phi(r,t), \vec{A}(r,t), \vec{\nabla} \times \vec{A}(r,t), \partial_t \vec{A}(r,t))$$
$$= \frac{1}{2} \left[ \epsilon_0 |\vec{\nabla} \phi + \partial_t \vec{A}|^2 - \frac{1}{\mu_0} |\vec{\nabla} \times \vec{A}|^2 \right] - \phi \rho + \vec{A} \cdot \vec{j}$$

$$\frac{\delta S}{\delta \phi(r,t)} = -\rho(r,t)$$

$$\delta S = \int \left( \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{\nabla} \phi + \vec{\nabla} \delta \phi + \partial_t \vec{A}|^2 - (\phi + \delta \phi) \rho \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{\nabla} \phi + \partial_t \vec{A}|^2 - \phi \rho \right) \\ = \int \left( \frac{1}{2} \epsilon_0 (2 \vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \delta \phi + 2 \vec{\nabla} \delta \phi \cdot \partial_t \vec{A}) - \delta \phi \rho \right) + \mathcal{O}(\delta \phi^2) \\ = \int \left[ -\frac{1}{2} \epsilon_0 (\Delta \phi + \vec{\nabla} \cdot \partial_t \vec{A}) - \rho \right] \delta \phi \stackrel{!}{=} 0 \quad \forall \delta \phi$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \epsilon_0 (\Delta \phi + \vec{\nabla} \cdot \partial_t \vec{A}) - \rho = 0$$
$$- \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \phi + \partial_t \vec{A}) = \rho$$
$$\stackrel{= -\vec{E}}{\Rightarrow} \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho \quad \checkmark$$

other method: wir  $\frac{\delta S}{\delta \phi(r)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{\nabla} \phi}$  from last week



$$\frac{\delta S}{\delta \vec{A}(\vec{r})} = \frac{\delta L}{\delta \vec{A}} - \partial_t \frac{\delta L}{\delta \partial_t \vec{A}} + \nabla \times \frac{\delta L}{\delta \nabla \times \vec{A}} \quad (*)$$

$$= \vec{J} - \epsilon_0 \partial_t (\nabla \phi + \partial_t \vec{A}) + \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times \vec{A} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} - \epsilon_0 \partial_t \vec{E} = \vec{J} \quad | \cdot \mu_0$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} - \underbrace{\epsilon_0 \mu_0}_{=1/c^2} \partial_t \vec{E} = \mu_0 \vec{J}$$

What is missing?

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{\nabla} \times (-\nabla \phi - \partial_t \vec{A}) + \partial_t \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ &= - \underbrace{\vec{\nabla} \times \nabla \phi}_{=0} - \partial_t (\vec{\nabla} \times \vec{A}) + \partial_t (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Die anderen Maxwell-Gleichungen sind automatisch, per Definition von  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  durch  $\phi$ ,  $\vec{A}$  erfüllt!

(\*) Zeige dies in Komponenten:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta A_\mu} &= ? \quad L = \frac{1}{2} \epsilon_0 (\partial_i \phi + \partial_t A_i)(\partial_i \phi + \partial_t A_i) \\ &\quad - \frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_{ijk} \partial_j A_k \cdot \epsilon_{ilm} \partial_l A_m \\ &\quad - \phi \cdot \rho + A_i J_i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{d\epsilon} L[A + \epsilon \delta A_\mu] \Big|_{\epsilon=0}$$

$$= \int \epsilon_0 \frac{1}{2} (\partial_i \phi + \partial_t A_i) (\delta_{ip} + \delta_{ip}) \partial_i \delta A_p \\ - \frac{1}{2} \mu_0 (\delta_{\mu p} \epsilon_{ijk} \partial_j \delta A_k \epsilon_{ilm} \partial_l A_m + \delta_{\mu p} \epsilon_{ijk} \partial_j A_k \epsilon_{ilm} \partial_l \delta A_m) + \int_\mu \delta A_\mu$$

$$= \int \epsilon_0 (\partial_\mu \phi + \partial_t A_\mu) \partial_\mu \delta A_\mu - \frac{1}{\mu_0} \epsilon_{ijk} \partial_j A_k \epsilon_{ilm} \partial_l \delta A_\mu + \int_\mu \delta A_\mu$$

$$= \int \left[ -\epsilon_0 \partial_t (\partial_\mu \phi + \partial_t A_\mu) + \frac{1}{\mu_0} \epsilon_{ijk} \epsilon_{ilm} \partial_l \partial_j A_k + J_\mu \right] \delta A_\mu$$

$$= -E_\mu$$

$$= -\epsilon_{\mu l i} \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_l A_k$$

$$= -(\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A})_\mu$$

$$\forall \delta A_\mu$$



$$\Rightarrow \epsilon_0 \partial_t E_\mu - \frac{1}{\mu_0} \nabla \times (\underbrace{\nabla \times A}_B) + j_\mu \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow (\nabla \times \vec{B})_\mu - \underbrace{\epsilon_0 \mu_0 \partial_t E_\mu}_{=1/c^2} = \mu_0 j_\mu \quad \forall \mu$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \partial_t \vec{E} = \mu_0 \vec{j}$$

in 4-Vektoren:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + A_\mu j^\mu \quad \text{mit } F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

$$A^\mu = (\frac{\phi}{c}, \vec{A})$$

$$j^\mu = (c\rho, \vec{j})$$

$$x^\mu = (ct, x, y, z)$$

und Euler-Lagrange für ein Feld  $\phi$ :

$$\delta S = \int d^4x \left[ \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} \delta \phi + \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right]$$

$$= \int d^4x \underbrace{\partial_\mu \left[ \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right]}_{=0 \text{ weil totale Ableitung + Randbedingungen}} + \int d^4x \left[ \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} - \partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \right] \delta \phi$$

$\Rightarrow$   ~~$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} - \partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} = 0$~~  weil totale Ableitung + Randbedingungen

$$\boxed{\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} - \partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu \phi)} \stackrel{!}{=} 0}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta A_\nu} - \partial_\mu \left( \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta(\partial_\mu A_\nu)} \right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow j^\nu - \partial_\mu \left( -\frac{1}{\mu_0} F^{\mu\nu} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu_0 j^\nu = \partial_\mu F^{\mu\nu}}$$

$$\frac{\delta}{\delta(\partial_\mu A_\nu)} F_{\alpha\beta} = \delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta} - \delta_{\mu\beta} \delta_{\nu\alpha}$$

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta(\partial_\mu A_\nu)} F^{\alpha\beta} &= \frac{\delta}{\delta(\partial_\mu A_\nu)} \eta^{\alpha\gamma} \eta^{\beta\delta} F_{\gamma\delta} \\ &= \eta^{\alpha\gamma} \eta^{\beta\delta} (\delta_{\mu\gamma} \delta_{\nu\delta} - \delta_{\mu\delta} \delta_{\nu\gamma}) \\ &= \delta_\mu^\alpha \delta_\nu^\beta - \delta_\mu^\beta \delta_\nu^\alpha \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta}{\delta(\partial_\mu A_\nu)} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} = 2(F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) = 2F^{\mu\nu}$$



Was ist  $\partial_\mu F^{\mu\nu}$ ?

$$= \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu \partial^\nu A^\mu$$

$$= \Delta A^\nu - \partial^\nu \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \cancel{[\Delta \vec{A} - \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})]^\nu}$$

oder:

$$\nu=0: \partial_\mu \partial^\mu A^0 - \partial_\mu \partial^\mu A^\mu = \mu_0 J^0; A^\nu = (\frac{\phi}{c}, \vec{A})$$

$$\Rightarrow \cancel{\partial_0 \partial_0 \frac{\phi}{c}} + \cancel{\frac{1}{c} \Delta \phi} - \cancel{\partial_0 \partial_0 \frac{\phi}{c}} - \partial_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \mu_0 c \rho$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c} \Delta \phi$$

$$\Rightarrow \cancel{\partial_0 \partial_0 \phi} + \frac{1}{c} \Delta \phi - \cancel{\partial_0 \partial_0 \phi/c} - \partial_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\mu_0 c \rho$$

$$= \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \phi$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \phi - c \partial_0 \vec{A}) = -\underbrace{\mu_0 c^2 \rho}_{= \frac{1}{\epsilon_0} \rho}$$

$$\text{weil } \partial_0 = \frac{\partial}{\partial x_0} = -\frac{\partial}{\partial x_0} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{1}{c} \partial_t = -\partial_t$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (\underbrace{\vec{\nabla} \phi + \partial_t \vec{A}}_{= -\vec{E}}) = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\nu=i \in \{1,2,3\}$$

$$\partial_\mu \partial^\mu A^i - \partial_\mu \partial^\mu A^\mu = -\mu_0 J^i$$

$$\Rightarrow \underbrace{\partial_0 \partial_0 A^i}_{= \partial_0 \partial_0 A^i} - \underbrace{\partial_0 \partial_0 A^0}_{= \partial_0 \partial_0 A^0} - \partial_0 \partial_0 A^j = -\mu_0 J^i$$

$$= \frac{1}{c^2} \partial_t^2 = \frac{1}{c} \partial_t \cdot \frac{1}{c} \partial_t$$

$$\Rightarrow \underbrace{-\frac{1}{c^2} \partial_t^2 A^i}_{= \frac{1}{c^2} \partial_t^2 A^i} - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \phi - \partial_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \mu_0 J^i$$

$$= \frac{1}{c^2} \partial_t (\underbrace{\partial_t \phi + \partial_t A^i}_{= -E^i}) - \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})^i + \Delta A^i$$

$$= -(\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A})^i$$



$$\Rightarrow -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \checkmark$$

other 2 equations follow from definition of  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$ :

$$1) \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \partial_i B^i = \underbrace{\epsilon^{ijk}}_{\text{antisymmetric}} \underbrace{\partial_i \partial_j A^k}_{\text{symmetric under } i \leftrightarrow j} = 0$$

$$\begin{aligned} 2) (\vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \partial_t B^i)^i &= \epsilon^{ijk} \partial_j E_k + c \partial_t B^i \\ &= \epsilon^{ijk} \partial_j c \left( -\frac{1}{c} \partial_k A^0 - \partial_0 A_k \right) + c \partial_0 \epsilon^{ijk} \partial_j A^k \\ &= -c \underbrace{\epsilon^{ijk}}_{\text{anti-sym}} \underbrace{\partial_i \partial_k A^0}_{\text{sym}} = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

• continuity equation:

$$\partial_\mu J^\mu = -\frac{1}{\mu_0} \underbrace{\partial_\mu \partial_\nu}_{\text{sym.}} \underbrace{F^{\mu\nu}}_{\text{anti}} = 0$$

$$\text{check } \partial_\mu J^\mu = \partial_0 J^0 + \partial_i J^i$$

$$= \frac{1}{c} \partial_t \cdot c \cdot \rho + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}$$

$$= \partial_t \rho + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad \checkmark$$



## Green's functions

### 1) Definition:

Sei  $L = L(x)$  ein linearer Differentialoperator welcher auf Distributionen auf  $\mathbb{R}^n$  wirkt. Dann ist eine Green's Funktion  $G(x, s)$  eine Lösung von

$$L G(x, s) = \delta(x - s)$$

Was ist der Nutzen von diesem Objekt?

Angenommen  $G$  ist eine Green's Funktion von  $L$  und wir wollen die Differentialgleichung  $Lu(x) = f(x)$  lösen, für eine beliebige Funktion  $f$ .

$\Rightarrow u(x) := \int G(x, s) f(s) ds$  ist eine Lösung.

Beweis:

$$Lu(x) = L \left( \int G(x, s) f(s) ds \right)$$

$$= \int L G(x, s) f(s) ds$$

weil  $L$  nur auf die Variable  $x$  wirkt

$$= \int \delta(x - s) f(s) ds$$

$$= f(x) \quad \square$$

$\Rightarrow$  wenn wir  $G(x, s)$  kennen, dann kennen wir die Lösung für die inhomogene DGL  $Lu = f$  für alle  $f$ !

In dieser Vorlesung: zum Beispiel:

$f(x) \rightarrow \rho(r)$  Ladungsdichte;  $L = -\epsilon_0 \Delta$  Laplace operator

und wir suchen  $u(x) \rightarrow \phi(r)$  das el. Potential

da  $-\epsilon_0 \Delta \phi(r) = \rho(r)$  (Poisson Gleichung)

$\phi$  nicht eindeutig:  $\phi \rightarrow \phi + \text{const}$

Bemerkung:

$LG = \delta$  hat meistens mehrere Lösungen, d.h.  $G$  ist nicht eindeutig aber kann oft durch Randbedingungen eindeutig bestimmt werden (addieren  $f$  mit  $\nabla^2 f = 0$ )



$$L = -\Delta \cdot \epsilon_0$$

$$\Rightarrow LG(\vec{r}, \vec{r}') = -\epsilon_0 \Delta G(\vec{r}, \vec{r}') \stackrel{!}{=} \delta(\vec{r} - \vec{r}') \quad (*)$$

In der Vorlesung ~~man~~ wird ~~gezeigt~~ diese Gleichung mit Hilfe vom Satz von Gauss gelöst.

Hier: Nutze Fourier Transformation und löse (\*) im Impulsraum:

$$\text{Da } \Delta \text{ translationsinvariant ist: } G(\vec{r}, \vec{r}') = G(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\Rightarrow -\epsilon_0 \Delta G(\vec{r}) = \delta(\vec{r}) \quad \left| \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^d k \right.$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{-\epsilon_0}{(2\pi)^{d/2}} \int e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \Delta G(\vec{r}) d^d k}_{= -\epsilon_0 (-k^2) G(k)} = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}}$$

$$\Rightarrow G(k) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \epsilon_0 k^2}$$

$$\Rightarrow G(r) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int d^d k e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} G(k)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^d \epsilon_0} \int d^d k \frac{e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}}{k^2}$$

Dieses Integral konvergiert nur für  $d=3$ , für  $d \leq 2 \rightarrow$  Divergenz wenn  $|k| \rightarrow 0$   
 $d \geq 4 \rightarrow |k| \rightarrow \infty$

$$\underline{d=3}: \frac{1}{(2\pi)^3 \epsilon_0} \cdot 2\pi \int_0^\infty dk \sin(kr) \int_0^\infty dk \frac{1}{k^2} \frac{e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}}{k^2}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2 \epsilon_0} \int_0^\infty dk \frac{1}{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \underbrace{(e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} - e^{+i\vec{k} \cdot \vec{r}})}_{= 2i \sin(kr)}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2 \epsilon_0} \int_0^\infty dk \cdot 2 \cdot \frac{\sin(kr)}{kr}$$

$$k \rightarrow \frac{h}{r} \quad = \frac{2}{(2\pi)^2 \epsilon_0 r} \int_0^\infty dk \frac{\sin(k)}{k}$$

$$\quad \quad \quad = \pi/2$$

$$\Rightarrow \boxed{G(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r}}$$



Wie findet man  $G(r)$  in  $d \neq 3$ ?

↳ im Koordinatenraum mit ähnlichen Tricks wie in der Vorlesung

oder: regularisierung vom Integral

$d \geq 4$ :

$$G(r) = \frac{1}{(2\pi)^d \epsilon_0} \int d^d k \frac{e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}}{k^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(2\pi)^d \epsilon_0} \Omega_d \cdot \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} d\cos\theta \int_0^{\infty} d^d k \frac{e^{-i k r \cos\theta}}{k^2} \cdot k^{d-1}$$

$k \rightarrow k/r$

$$= \frac{\Omega_d}{2\epsilon_0 (2\pi)^d} \cdot \frac{1}{r^{d-2}} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} d\cos\theta \int_0^R dk k^{d-3} e^{-i k r \cos\theta}$$

$$\Rightarrow G(r) \sim$$

$d=2$ :  $G(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln(r)$

$d=1$ :  $G(r) = \frac{1}{2\epsilon_0} r$

$d \geq 4$ :  $G(r) = \frac{1}{(d-2) \Omega_d \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^{d-2}}$



Der Satz: Eindeutigkeit von Lösungen in der Elektrostatik

Für eine gegebene Ladungsdichte  $\rho(\vec{r})$  gibt es maximal eine

Lösung der Poisson-Gl.  $-\epsilon_0 \Delta \phi(\vec{r}) = \rho(\vec{r})$  so dass

$$\phi(\vec{r}) \rightarrow 0 \text{ as } |\vec{r}| \rightarrow \infty \quad \& \quad r |\nabla \phi| \rightarrow 0 \text{ as } r \rightarrow \infty \quad \text{and} \quad r \cdot \phi \leq C$$

Beweis:

Angenommen  $\phi_1$  und  $\phi_2$  sind Lösungen der Poisson-Gleichung

$$\psi := \phi_1 - \phi_2$$

$$\Rightarrow \Delta \psi = -\frac{1}{\epsilon_0} (\rho - \rho) = 0$$

$$0 = \int_{|\vec{r}| < R} \psi \Delta \psi \, d^3x = \int_{|\vec{r}| < R} [\nabla \cdot (\psi \nabla \psi) - |\nabla \psi|^2] \, d^3x$$

$$\text{Gauss: } \int_{|\vec{r}| < R} \nabla \cdot (\psi \nabla \psi) = \int_{|\vec{r}| = R} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Da } \lim_{r \rightarrow \infty} \psi(\vec{r}) = 0 \quad \& \quad \lim_{r \rightarrow \infty} r |\nabla \psi| = 0$$

$$|R^2 \psi \nabla \psi| \leq C \cdot R |\nabla \psi| \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow 0 = \int_{|\vec{r}| < R} |\nabla \psi|^2 \, d^3x \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \psi|^2 \, d^3x = 0$$

$$\Rightarrow |\nabla \psi| = 0 \quad \forall \vec{r} \in \mathbb{R}^3 \quad \Rightarrow \psi(\vec{r}) = \text{const}$$

$$\text{Da } \psi(\vec{r}) \rightarrow 0 \quad \text{as } r \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \psi(\vec{r}) = 0$$

$$\Rightarrow \phi_1(\vec{r}) = \phi_2(\vec{r})$$

□



## 1) Reminder: Noether Theorem in der klassischen Mechanik

$$\text{Wirkung } S = \int_{t_1}^{t_2} dt \, L(t, q(t), \dot{q}(t))$$

Noether:

~~Wenn das Wirkungsfunktional  $S$  invariant (bis auf 1~~

Das Wirkungsfunktional  $S$  ist invariant (bis auf Randterme) gegenüber einer einparametrischen stetigen Transformationsgruppe

$\Rightarrow$

Es existiert eine Erhaltungsgröße.

Bemerkung:

Sei  $\phi_s$  eine einparametrische stetige Gruppe von Transformationen

$$q = q(t) \rightarrow q'(t) = \phi_s(q) \quad \text{mit} \quad \phi_{s=0}(q) = q \quad \text{oder} \quad \phi_{s=0} = \text{id}$$

$$q'(t) = q(t) + \delta q(t) \quad \text{with} \quad \delta q = \left. \frac{d\phi_s(q)}{ds} \right|_{s=0}$$

1) Ist die Lagrange-Funktion invariant unter  $\phi_s$  i.e.  $L(q, \dot{q}) = L(q', \dot{q}')$

$$\Rightarrow I(q, \dot{q}) = \underbrace{\frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}}}_{p} \frac{d\phi_s(q)}{ds} \bigg|_{s=0} \quad \text{ist konstant}$$

-  $p$  = "verallgemeinerter Impuls"

Bsp: Translations-invariant:  $\phi_s(q) = q + s$  und  $L(q, \dot{q}) = L(\dot{q}) = \frac{1}{2} m \dot{q}^2$   
für ein freies Teilchen

$$\Rightarrow I = m\dot{q} = p = \text{konstant}$$

2) Verallgemeinerung:

$L$  ist invariant bis auf Randterme (= totale Ableitung)

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} K(t, q)$$

unter  $t \rightarrow \phi_s^0(t)$

$q \rightarrow \phi_s^1(q)$



## 2) Feldtheorie

$$S = \int d^4x \mathcal{L}(x, A_\mu(x), \partial_\mu A_\mu(x))$$

Allgemein: 
$$\begin{cases} x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu(x) \\ A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x') = A_\mu(x) + \delta A_\mu(x) \end{cases}$$

Bemerkung:

$$\delta A_\mu(x) := A'_\mu(x') - A_\mu(x) \quad \text{totale Variation}$$

$$\delta_0 A_\mu(x) := A'_\mu(x) - A_\mu(x) \quad \text{explizite Variation}$$

$$\Rightarrow \delta A_\mu = \delta_0 A_\mu + \partial_\nu A_\mu \delta x^\nu$$

Wichtig:  $\delta_0(\partial_\mu A_\nu) = \partial_\mu(\delta_0 A_\nu)$  aber  $\delta(\partial_\mu A_\nu) \neq \partial_\mu(\delta A_\nu)$  !

$$1) d^4x' = (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) d^4x$$

$$\text{da } J = \left| \det \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right| = \left| \det (\delta^\mu_\nu + \partial_\nu \delta x^\mu) \right| = 1 + \partial_\mu \delta x^\mu + \mathcal{O}(\delta x^2)$$

$$2) \delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} \delta A_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} \delta (\partial_\nu A_\mu)$$

$$\text{mit } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} \delta (\partial_\nu A_\mu) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} (\partial_\nu \delta_0 A_\mu + \partial_\nu \partial_\rho A_\mu \delta x^\rho)$$

$$\text{und } \delta A_\mu = \delta_0 A_\mu + \partial_\nu A_\mu \delta x^\nu$$

$$\Rightarrow \delta \mathcal{L} = \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} \delta_0 A_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\nu A_\mu} \partial_\nu \partial_\rho A_\mu \delta x^\rho \right) \delta x^\mu$$

$$= \frac{d\mathcal{L}}{dx^\mu}$$

$$+ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} \delta_0 A_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\nu A_\mu} \partial_\nu \delta_0 A_\mu$$

$$= \underbrace{\left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} - \partial_\nu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\nu A_\mu} \right) \delta_0 A_\mu}_{=0} + \partial_\mu \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu A_\nu} \delta_0 A_\nu \right]$$

Euler-Lagrange



$$\Rightarrow \delta S = \int \delta(d^4x) L + d^4x \delta L$$

$$= \int \left[ \partial_\mu \delta x^\mu L + \delta x^\mu \frac{dL}{dx^\mu} + \partial_\mu \left( \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha \right) \right]$$

$$= \int \partial_\mu \left[ L \delta x^\mu + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha \right] \stackrel{!}{=} 0$$

$L$  wegen der  $S$  invariant unter Symm. ist

$$\Rightarrow \partial_\mu \left[ L \delta x^\mu + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \delta_0 A_\alpha \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \partial_\mu \left[ \left( L \delta x^\mu - \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \partial_\nu A_\alpha \right) \delta x^\nu + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \delta A_\alpha \right] = 0$$

Verallgemeinerte Kontinuitätsgleichung

Beispiel: Translation

$$\delta x^\mu = a^\mu = \text{konst.}$$

$$\delta A_\alpha = 0$$

$$(x^\mu \rightarrow x^\mu + a^\mu)$$

$$A_\alpha(x) \rightarrow A'_\alpha(x') = A_\alpha(x^\mu + a^\mu)$$

$$\Rightarrow \partial_\mu \left[ L \delta x^\mu - \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \partial_\nu A_\alpha \right] \stackrel{!}{=} 0$$

z.B.: mache  $L$  em in Vakuum:  $L = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} = -\frac{1}{\mu_0} F^{\mu\alpha}_{\text{em}} \quad \text{und} \quad \partial_\nu A_\alpha =$$

$$\Rightarrow \partial_\mu \left[ \delta x^\mu L + \frac{1}{\mu_0} F^{\mu\alpha}_{\text{em}} \partial_\nu A_\alpha \right] = 0$$



## Beispiel: Translation + Eichtransformation

$$\delta x^\mu \cdot a^\mu = \text{konst.}$$

nur Translation:  $\delta A_\alpha = 0$ ,  $\delta_0 A_\alpha = a^\mu \partial_\mu A_\alpha$

Hier:  $\delta A_\alpha = -\partial_\alpha \Lambda(x)$

Jetzt: + Eichtransformation  $\delta_0 A_\alpha = a^\mu (\partial_\mu A_\alpha - \partial_\alpha A_\mu) = a^\mu F_{\mu\alpha}$   
damit  $\delta_0 A_\alpha$  eichinvariant ist.

$$\Rightarrow \partial_\mu \left[ \mathcal{L} \cdot a^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} a^\mu F_{\mu\alpha} \right] = 0$$

mit  $\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\alpha)} = \frac{1}{\mu_0} F^{\mu\alpha}$

$$\Rightarrow \partial_\mu \left[ \text{Konst.} - \frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\alpha} F^{\mu\alpha} a^\mu + \frac{1}{\mu_0} F^{\mu\alpha} F_{\mu\alpha} a^\mu \right] = 0$$

$$\Rightarrow \partial_\mu T^{\mu\alpha} = 0$$

mit  $T^{\mu\alpha} = \frac{1}{\mu_0} \left( F^{\mu\alpha} F_{\nu\alpha} + \frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} g^{\mu\alpha} \right)$

Maxwell'sches Tensorfeld (Energie-Impuls-Tensor)

$$T^0_0 = \frac{1}{2\epsilon_0} (\vec{E}^2 + \vec{B}^2)$$

Energiedichte  $\hat{=}$  Energie/Volumen

~~$$T^0_i = -\frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})_i = -c \vec{P}_i$$~~

~~Impulsdichte = Energiedichte \* Geschwindigkeit~~

$$T^i_0 = +\frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})_i = S_i = c^2 \rho^2$$

Poynting Vektor (Energieflussdichte)

$$T^i_j = \frac{1}{\mu_0} \left[ \epsilon_{ijk} E^j B^k + B^i B^j - \frac{1}{2} \delta^{ij} (\vec{E}^2 + \vec{B}^2) \right] \quad \text{Maxwell'scher Spannungstensor}$$

(Impulsstromdichte)

Diagonalelement  $\hat{=}$  Druck



Mit Materie:  $\partial_\mu T^{\mu\nu} + F^{\nu\kappa} J_\kappa = 0$

1)  $V=0$ :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} + \vec{E} \cdot \vec{j} = 0 \quad \left| \int_V d^3r \right. \text{integriere über Raum } V$$

$$\cdot \int_V \frac{\partial u}{\partial t} d^3r = \frac{d}{dt} \int_V d^3r u = \frac{d}{dt} U_{\text{field}}$$

$$\cdot \int_V \vec{E} \cdot \vec{j} d^3r = \frac{d}{dt} W_{\text{mech}} \hat{=} \text{"Änderung der mechanischen Energie"}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (W_{\text{field}} + W_{\text{mech}}) = - \int_{\partial V} dS \hat{n} \cdot \vec{S}(t, \vec{x})$$

$\Rightarrow$  Änderung der Energie innerhalb  $V \hat{=} \text{Energiefluss durch } \partial V$

2)  $V=i$

$$\underbrace{\rho \vec{E}_i + (\vec{j} \times \vec{B})_i}_{\text{Lorentz Kraftdichte}} + \underbrace{\partial_\mu \vec{P}_i}_{\text{Impuls des EM Felds}} = \partial_\mu T^{\mu i} \quad \left| \int d^3r \right.$$

Lorentz Kraftdichte  
 $\hat{=} \partial_\mu \vec{P}_{\text{mech}}$

Impuls des EM Felds

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} (\vec{P}_{\text{mech}} + \vec{P}_{\text{field}}) = \int_{\partial V} dS T^k_i n^k$$

$\Rightarrow \int dS T^k_i n^k = \text{Fluss des Impuls pro Einheitsfläche}$   
 $= \text{"Strahlungsdurch"}$



Beweis zu Greensche Funktion ist symmetrisch in  $x \leftrightarrow x'$

d.h.  $G_0(x, x') = G_0(x', x)$

§ Definiere  $X = \{ f: V \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_V |f(r)|^2 d^3r < \infty \text{ und } f \text{ ist glatt} \}$

$\Rightarrow \Delta: X \rightarrow X$  ist eine lineare Abbildung

ABER:  $\Delta$  ist nicht selbst-adjungiert, weil für  $F_1, F_2 \in X$

$$\langle F_1, \Delta F_2 \rangle - \langle \Delta F_1, F_2 \rangle = \int_{\partial V} \hat{n} \cdot (F_1^* \nabla F_2 - F_2 \nabla F_1^*) dS$$

ABER wenn wir den Funktionenraum beschränken auf

$$X_V = \{ f \in X \mid f(x) = 0 \quad \forall x \in \partial V \} \subset X$$

$\Rightarrow \Delta_0: X_V \rightarrow X_V$  ist selbstadjungiert

$$\Delta_0 G_0(x, x') = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(x - x')$$

$$\Leftrightarrow \hat{\Delta}_0 \circ \hat{G}_0 = -\frac{1}{\epsilon_0} \mathbb{1} \quad \text{mit}$$

$$\hat{G}_0: X_V \rightarrow X_V$$

$$\text{da } G_0(x, x') = \langle x | \hat{G}_0 | x' \rangle$$

$$f(x) \mapsto \int_V G_0(x, x') f(x') d^3x'$$

$$\Rightarrow \hat{G}_0 = -\frac{1}{\epsilon_0} \cdot (\hat{\Delta}_0)^{-1}$$

Da  $\Delta_0$  selbst-adjungiert ist, ist auch  $\hat{G}_0$  selbst-adjungiert

$$\text{Gut } G_0(x, x') = \langle x | \hat{G}_0 | x' \rangle$$

$$= \langle x | \hat{G}_0^\dagger | x' \rangle$$

$$= \langle x' | \hat{G}_0 | x \rangle^*$$

$$= G_0(x', x)^* = G_0(x', x)$$

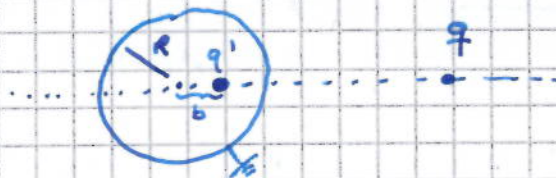
da  $\mathbb{R}^3$  reell ist

(kommutiert mit komplexer Konj.)



## Spiegelladungstrich für eine Hohlkugel

$$\text{Kugel } V = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid |\vec{x}| < R\}$$



Punktladung  $q$  außerhalb.

Wähle Koordinatensystem s.d.  $\vec{r} = (0, 0, \frac{s}{s})$

Wegen Symmetrie (Rotation um  $\hat{z}$ ) muss die Spiegelladung (falls eine existiert) auch auf der  $z$ -Achse liegen

→ Auf der Kugeloberfläche gilt

$$\varphi(R, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{q}{\sqrt{s^2 + R^2 - 2sR\cos\theta}} + \frac{q'}{\sqrt{b^2 + R^2 - 2bR\cos\theta}} \right]$$

Lass uns die Spezialfälle  $\theta=0$  und  $\theta=\pi$  betrachten

$$a) \quad q^2(b-R)^2 = +q'^2(s-R)^2$$

$$b) \quad q^2(b+R)^2 = +q'^2(s+R)^2$$

$$(a)-(b) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} q^2 b^2 = +q'^2 s^2 \\ s b^2 + s R^2 - (s^2 + R^2) b = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow b = \frac{R^2}{s} \left[ s^2 + R^2 \pm (s^2 - R^2) \right]$$

$$\Rightarrow b = \frac{R^2}{s} \quad \text{da } b < R \quad \text{und } s > R$$

$$\Rightarrow q' = -q \cdot \sqrt{\frac{b}{s}} = -q \cdot \frac{R}{s}$$



## Helmholtz Theorem

$$\vec{F} \in C^1(V, \mathbb{R}^3)$$

Sei  $\vec{F}$  ein <sup>stetig differenzierbares</sup> Vektorfeld  $\vec{F}: V \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  in einer begrenzten Untermenge  $V \subset \mathbb{R}^3$ . Dann kann  $\vec{F}$  ~~kann~~ in eine rotationsfreie und ~~oder~~ eine divergenzfreie Komponente zerlegt werden.

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad \vec{F}_{||} + \vec{F}_{\perp} \quad \text{mit} \quad (1)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}_{||} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_{\perp} = 0$$

Eine explizite Darstellung ist gegeben durch

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (\text{da } \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\phi = 0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A})$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \hat{n}' \cdot \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \hat{n}' \times \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS'$$

Falls  $V = \mathbb{R}^3$  und  $|\vec{F}(\vec{r})| \cdot |\vec{r}| \rightarrow 0$  für  $|\vec{r}| \rightarrow \infty$ ,

dann konvergieren alle Integrale und die Randterme  $\oint_S \dots = 0$  verschwinden. und  $\phi$  und  $\vec{A}$  sind eindeutig.

(~~oder~~ Die Helmholtz-Zerlegung (1) existiert für alle  $F \in C^1(V, \mathbb{R}^3)$  auch ohne  $|\vec{F}(\vec{r})| \cdot |\vec{r}| \rightarrow 0$ . Dann ist sie nur eukl. nicht eindeutig und nicht durch die oben genannten Formeln gegeben)

Beweis: Surjektivität des Laplaceoperators  $\Delta$ :

$$\delta^{(3)}(\vec{r} - \vec{r}') = -\frac{1}{4\pi} \Delta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{F}(\vec{r}) &= \int d^3r' \delta^{(3)}(\vec{r} - \vec{r}') \vec{F}(\vec{r}') = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \vec{F}(\vec{r}') \Delta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\ &= -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \Delta \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \end{aligned}$$

$$\text{bemerke: } \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$



$$= \frac{1}{4\pi} \nabla \times \int d^3r' \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} - \frac{1}{4\pi} \nabla \int d^3r' \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

Jetzt:  $\nabla f(|\vec{r}-\vec{r}'|) = -\nabla' f(|\vec{r}-\vec{r}'|)$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \frac{\vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} - \nabla' \cdot \frac{\vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

und  $\nabla \times \frac{\vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \frac{\nabla' \times \vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} - \nabla' \times \frac{\vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$$\Rightarrow F(r) = -\frac{1}{4\pi} \nabla \int d^3r' \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + \frac{1}{4\pi} \nabla \int d^3r' \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$+ \underbrace{\frac{1}{4\pi} \int d\vec{S}' \frac{\vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{1}{4\pi} \int d\vec{S}' \times \frac{\vec{F}(r')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}}_{\rightarrow 0}$$

falls  $V = \mathbb{R}^3$  und  $|F(r) \cdot r| \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$

Eindeutigkeit:

Angenommen  $\vec{F} = -\nabla\phi_1 + \nabla \times A_1 = -\nabla\phi_2 + \nabla \times A_2$

$$\Rightarrow \nabla(\phi_1 - \phi_2) = \nabla \times (A_1 - A_2) \quad | \nabla \cdot$$

$$\Rightarrow \Delta(\phi_1 - \phi_2) = 0 \quad \text{and} \quad \nabla \times (A_1 - A_2) = \nabla(\phi_1 - \phi_2)$$

Wenn wir fordern dass  $F(r)$  schnell genug verschwindet

$$\Rightarrow \phi_1 - \phi_2 = 0$$

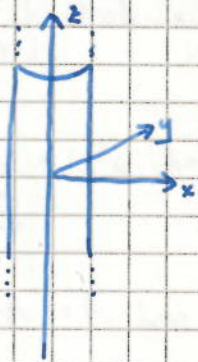
$\Rightarrow \phi$  ist eindeutig

$$\nabla \times (A_1 - A_2) = 0 \Rightarrow A_1 - A_2 = \nabla \phi \quad \leftarrow \text{Skalarfeld}$$



## Aufgabe 5.2. : Aharonov-Bohm

- a.) Wir betrachten einen unendlichem Zylinder mit Radius  $R$  parallel zur  $z$ -Achse



Wir suchen nach einem Vektorpotential welches  $\vec{B} = B \cdot \hat{z}$  innerhalb vom Zylinder gemessert.

Wegen Symmetrie können wir  $\vec{A} = A_\phi(s) \hat{\phi}$  wählen  $\hat{\phi}(r) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} (s \cdot A_\phi(s)) \cdot \hat{z}$$

$$\text{Für } s \leq R: \frac{\partial}{\partial s} (s \cdot A_\phi(s)) = s \cdot B$$

$$\Rightarrow \int_0^s \frac{\partial}{\partial s'} (s' \cdot A_\phi(s')) = \int_0^s s' \cdot B$$

$$\Rightarrow s \cdot A_\phi(s) = \frac{1}{2} s^2 \cdot B$$

$$\Rightarrow A_\phi(s) = \frac{1}{2} s \cdot B$$

$$s \geq R \quad \int_R^s \frac{\partial}{\partial s'} (s' \cdot A_\phi(s')) = 0$$

$$\Rightarrow s \cdot A_\phi(s) = R \cdot A_\phi(R)$$

$$\Rightarrow A_\phi(s) = \frac{R}{s} A_\phi(R) = \frac{R^2 B}{2s}$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \begin{cases} \frac{1}{2} s B \hat{\phi} & \text{für } s \leq R \\ \frac{1}{2} \frac{R^2 B}{s} \hat{\phi} & \text{für } s \geq R \end{cases}$$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \hat{\phi} = 0$  d.h.  $\vec{A}$  ist in der Coulomb Eichung



### Alternativ:

Der Fluss durch eine Scheibe vom Radius  $r$  ist gegeben durch

$$\Phi_B(r) = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int \vec{B} \cdot \vec{e}_z \int d\varphi \cdot r = \pi B r^2 \quad \text{falls } r \leq R$$

$$\text{gleichzeitig gilt } \Phi_B(r) = \int_{S=D_r} \vec{B} \cdot d^2\vec{S} = \int_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{\lambda} = \oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{\lambda}$$

$$\text{Für } S=D_r \rightarrow \text{auf } \partial S: d\vec{\lambda} = r \cdot d\varphi \cdot \hat{\varphi} \quad \text{und } \vec{A} = A \cdot \hat{\varphi}$$

$$\Phi_B = A(r) \cdot \int_0^{2\pi} r \cdot d\varphi = 2\pi r A(r)$$

$$\text{vgl. } \Rightarrow A(s) = \frac{\Phi_B(s)}{2\pi s} = \begin{cases} \frac{BR^2}{2s} & s \geq R \\ \frac{Bs}{2} & s \leq R \end{cases}$$

$$2b) \text{ Eichtransformation } \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \chi \quad \text{mit } \chi = -\frac{\Phi}{2\pi} \varphi = \chi(s, \varphi, z)$$

$$\begin{aligned} \text{in Zylinderkoordinaten: } \vec{\nabla} \chi &= \frac{\partial \chi}{\partial s} \hat{s} + \frac{1}{s} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi} \hat{\varphi} + \frac{\partial \chi}{\partial z} \hat{z} \\ &= \frac{1}{s} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi} \hat{\varphi} = -\frac{\Phi}{2\pi s} \hat{\varphi} = -\frac{BR^2}{2s} \hat{\varphi} \end{aligned}$$

Sei  $s \geq R$ :

$$\Rightarrow \oint_{\partial S} d\vec{s} \cdot \vec{A}' = \oint_{\partial S} d\vec{s} \cdot \vec{A} + \oint_{\partial S} d\vec{s} \cdot \vec{\nabla} \chi$$

~~$\oint_{\partial S} d\vec{s} \cdot \vec{A} = \Phi_B = \pi BR^2$~~

$$\Rightarrow \text{für } s \geq R: \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \chi$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{falls } s \geq R \\ \frac{B}{2} \left( s - \frac{R^2}{s} \right) \hat{\varphi} & \text{falls } s \leq R \end{cases}$$

$$c) \vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{B} - \frac{\Phi}{2\pi} \vec{\nabla} \times \left( \frac{\hat{\varphi}}{s} \right)$$



Für  $g \neq 0$ :  $\vec{\nabla} \times \left( \frac{\hat{\phi}}{g} \right) = \frac{1}{g} \cdot \frac{\partial}{\partial g} \left( g \cdot \frac{1}{g} \right) \hat{z} = 0$

Was passiert bei  $g = 0$ ?

Betrachte wieder eine Scheibe  $D_g(0)$  parallel zur  $z$ -Achse mit Radius  $g$  um  $0$ .

$$\int_S d^2 \vec{s} \cdot \vec{\nabla} \times \left( \frac{\hat{\phi}}{g} \right) \stackrel{\text{Stokes}}{=} \oint_{\partial S} d\vec{s} \cdot \frac{\hat{\phi}}{g} = \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$$

$\uparrow$   
 $\partial S$   
 $= g \cdot \hat{\phi} d\varphi$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \times \left( \frac{\hat{\phi}}{g} \right) = \frac{\delta(g)}{g} \hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{B}' = \vec{B} - \hat{z} \cdot \frac{\phi}{2\pi g} \delta(g)$$

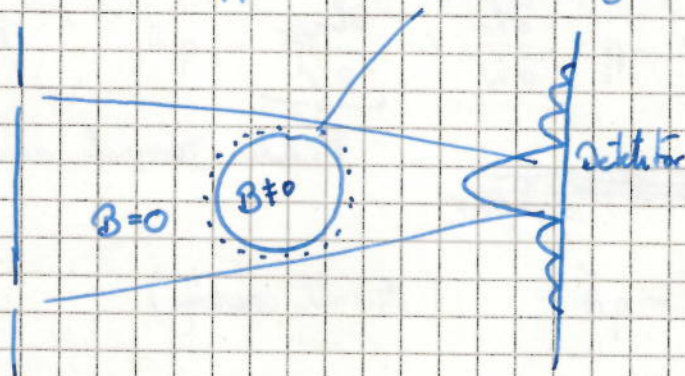
D.h. unsere Eichtransformation  $A \rightarrow A + \nabla \chi$  ist eigentlich nur eine wohldefinierte Eichtransformation auf  $\mathbb{R}^3 \setminus \{r | x=y=z=0\}$

Am Punkt  $0$  ist  $\chi$  nicht wohldefiniert und deshalb lässt diese Transformation am Punkt  $0$  die Felder auch nicht invariant!

$\Rightarrow$  Der Aharonov-Bohm Effekt kann nicht durch eine Eichtransformation eliminiert werden.

## Aharonov-Bohm Effekt

Aufbau:



Geladene Teilchen (Elektronen) laufen auf verschiedenen Seiten von einem Zylinder vorbei. Außerhalb vom Zylinder ist das Magnetfeld immer  $0$  aber innerhalb kann ein Magnetfeld angeschaltet werden.



Die Elektronen werden jedoch nie in den Bereich mit  $B \neq 0$  verdrängt können.

Auf dem Schirm / Detektor dahinter entsteht dann wie beim normalen Doppelspalt experiment ein Interferenzmuster. (wegen Superposition der Wellenfunktionen)

### Beobachtung:

Wenn man innerhalb von Zylinder das Magnetfeld anschaltet verändert sich das Interferenzmuster!  
(verschoben)

→ Tonomura 1986 PRL 56, 8

Wie funktioniert das? Weil Lorentzkraft  $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) = 0$ !

→ Rein quantenmechanischer Effekt.

Wie beschreibt man ein <sup>geladenes</sup> quantenmechanisches Teilchen in EM Feld?

Lagrangian:

$$L = L_{EM} + L_{EM-Matter} + L_{Matter}$$

$$= -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

$$A_\mu j^\mu = -\phi \rho + \vec{A} \cdot \vec{j}$$

~~L<sub>Matter</sub>~~ ~~oder~~ ~~j<sub>Matter</sub>~~

$$L_{Matter} = \delta^3(\vec{x} - \vec{X}(t)) L_{Matter}$$

In Quantenmechanik arbeiten wir meistens im Hamilton-Formalismus

→ kanonischen Impuls:  $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = \underbrace{\frac{\partial L_{Matter}}{\partial \dot{x}^i}}_{\text{P.Matter Impuls ohne EM-Feld}} + q A_i$  hier  $\vec{p}, \vec{x}$  = Impuls / Koordinate von einem Teilchen

~~$H = H_{EM} + \vec{p} \cdot \vec{\dot{x}} + L_{Matter}$~~

$$\Rightarrow \vec{P}_e \rightarrow \vec{p} - q\vec{A} \quad (\text{Minimal coupling})$$

Bsp: freies Teilchen

$$L_{Matter} = \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + q \dot{x}_i A_i - q\phi$$

$$H = \vec{p} \cdot \vec{\dot{x}} - L \quad \text{mit } p = m\dot{x} + qA \Rightarrow \dot{x} = \frac{p - qA}{m}$$

$$= \frac{1}{m} p(p - qA) - \frac{1}{2m} (p - qA)^2 - q \frac{p - qA}{m} A + q\phi$$



$$= \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A}) [2\vec{p} - (\vec{p} - q\vec{A}) - 2q\vec{A}] = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2$$

$$\Rightarrow H = \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} + q\phi$$

Im Hamiltonian für ein geladenes Teilchen taucht in der Tat nur  $\vec{A}$  auf, nicht  $\vec{B}$  oder  $\vec{E}$ !

### Herleitung im Pfadintegral formalismus

Pfadintegral = Summe über alle möglichen Pfade

$$\text{Amplitude } K(b,a) = \int \mathcal{D}[x(t)] e^{\frac{i}{\hbar} S[x(t)]}$$

$$S = \int dt L[x(t), \dot{x}(t)]$$

$$L = \underbrace{\frac{1}{2} m \dot{x}^2}_{L^{(0)}} + q \cdot \dot{x} \cdot \vec{A} - q\phi$$

$$\int_{t_1}^{t_2} dt q \cdot \dot{x} \cdot \vec{A} = q \cdot \int_{x_1=x(t_1)}^{x_2=x(t_2)} d\vec{x} \cdot \vec{A}$$

Jetzt betrachten wir zwei Wege  $C_1, C_2$  sodass  $L^{(0)}[x(t), \dot{x}(t)]$  identisch ist  
 $x_1(t) = x_2(t) \quad \dot{x}_1(t) = \dot{x}_2(t)$

$$\rightarrow e^{\frac{i}{\hbar} S_1} + e^{\frac{i}{\hbar} S_2}$$

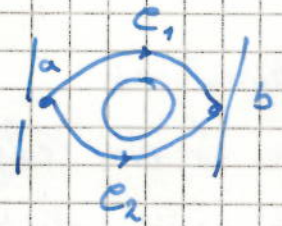
$$= \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} dt L^{(0)}[x_1(t)]}}_{e^{iS_0}} \cdot e^{\frac{iq}{\hbar} \int_{C_1} d\vec{x} \cdot \vec{A}} + e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_2} dt L^{(0)}[x_2(t)]} \cdot e^{\frac{iq}{\hbar} \int_{C_2} d\vec{x} \cdot \vec{A}}$$

$$= e^{\frac{i}{\hbar} S_0} \cdot e^{\frac{iq}{\hbar} \int_{C_2} d\vec{x} \cdot \vec{A}} \cdot \left[ 1 + e^{\frac{iq}{\hbar} \left( \int_{C_1} d\vec{x} \cdot \vec{A} - \int_{C_2} d\vec{x} \cdot \vec{A} \right)} \right]$$

$$\oint d\vec{x} \cdot \vec{A} = \Phi_B$$

$$\oint_{C_1-C_2} d\vec{x} \cdot \vec{A} = \oint d^2r \cdot \vec{B} \cdot \vec{z} = \Phi_B = \pi B R^2 = \text{eingeschlossenen magnetischen Fluss}$$

(unabhängig von den Wegen  $C_1, C_2$ !)





$$\Rightarrow |K| = |K_1 + K_2| = \left| e^{\frac{iS_0}{\hbar}} \right| \underbrace{\left| 1 + e^{\frac{iq\Phi_B}{\hbar}} \right|}_{2 \cdot \sin\left(\frac{q \cdot \Phi_B}{2\hbar}\right)} = 2 \sin\left(\frac{\pi B R^2 q}{2\hbar}\right)$$

$\Rightarrow$  Interferenzmuster hängt von eingeschlossenem magnetischen Fluss ab!  
 ( $q\hbar$  ist nicht lokal!)  $\Phi_B$

und  $\Phi_B$  ist eine eichinvariante Größe!

Mathematisch:

Dies ist eine Folge der nichttrivialen Topologie  $\mathbb{R}^3$  Zylinder  $\neq \mathbb{R}^2$  (to)  
 ist nicht einfach zusammenhängend (i.e. es gibt geschlossene Kurven die sich nicht  $\forall t$  zu einem Punkt zusammen ziehen lassen)

$\Rightarrow$  Wegintegrale über geschlossene Kurven wie  $\oint \vec{A} \cdot d\vec{x}$  <sup>i.A.</sup> verschwinden nicht!  
 von konservativen Feldern  $\nabla \chi$



## Quasistatic fields / Quasistatische Felder

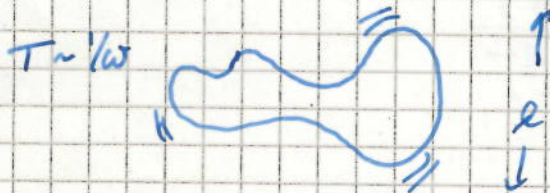
Im quasistatischen Grenzfall, verändern sich die Quellen des Feldes sehr langsam wodurch man gewisse Terme in den Maxwell Gleichungen vernachlässigen kann. Meistens ist entweder die Änderung der Ladungsdichte  $\rho(\vec{r}, t)$  sehr klein und wir können  $\partial_t \vec{B}$  vernachlässigen oder  $\vec{j}(\vec{r}, t)$  verändert sich nur sehr langsam und  $\partial_t \vec{E}$  kann vernachlässigt werden.

~~In diesem Grenzfall vereinfacht sich also das Problem~~

Wir wollen jetzt präziser definieren was "langsam" bedeutet, i.e. welche Zeitstufen man vergleichen sollte, und sehen warum diese Terme dann irrelevant werden.

$$\begin{array}{ll} \rho(\vec{r}, t) \text{ langsam} : & \partial_t \vec{B} \rightarrow 0 \quad \text{Quasi-Elektrostatik} \\ \vec{j}(\vec{r}, t) & \partial_t \vec{E} \rightarrow 0 \quad \text{Quasi-Magnetostatik} \end{array}$$

### • Langsam ~~stetig~~ veränderte Ladung im Vakuum



Wir betrachten ein langsam sich verändernde Ladungsdichte  $\rho(\vec{r}, t)$ .

~~l~~ •  $l$  charakterisiert die Größe

• ~~T~~ — " — die Zeit bei der  $\rho(\vec{r}, t)$  eine typ. Zeitstufen der Änderung von  $\rho(\vec{r}, t)$  i.e. bei einer harmonischen Quelle ist  $T \sim 1/\omega$  mit Frequenz  $\omega$

Abschätzungen:  $\nabla \sim 1/l$

$$\partial_t \sim 1/T \sim \omega$$

(Im Folgenden wollen wir nur Größenordnungen abschätzen)

Kontinuitätsgleichung:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{l} j + \omega \rho = 0 \quad \rightarrow \quad j \sim \omega \cdot l \cdot \rho$$



Wir benutzen das Helmholtz Theorem und zerlegen das elektrische Feld

$$\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_F$$

mit  $\vec{\nabla} \times \vec{E}_C = 0$  "Coulomb"

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_F = 0$  "Faraday"

Maxwell:  $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_C = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_0} E_C \sim \rho / \epsilon_0 \Rightarrow E_C \sim \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot l$

$\vec{\nabla} \times \vec{E}_F = \partial_t \vec{B} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_0} E_F \sim \omega B \Rightarrow E_F \sim \omega B$

Fürs Magnetfeld  $\vec{B}$ :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \epsilon_0 \partial_t \vec{E})$$

$$(j_0 = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\epsilon_0} B \sim \mu_0 j + \mu_0 \epsilon_0 \omega (E_C + E_F)$$

$$= \mu_0 \omega l s + \mu_0 \epsilon_0 \omega (\frac{l s}{\epsilon_0} + \omega B)$$

$$\Rightarrow B \sim \frac{2 \mu_0 \omega l^2 s}{1 - \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 l^2} \sim \frac{\mu_0 \omega^2 l^2 s}{1 - (\frac{\omega l}{c})^2}$$

$$\Rightarrow \frac{E_F}{E_C} \sim \frac{\omega B}{\frac{l s}{\epsilon_0}} \sim \frac{\epsilon_0 \mu_0 \omega^2 l^2}{1 - (\omega l / c)^2} = \frac{(\omega l / c)^2}{1 - (\omega l / c)^2}$$

$E_F \ll E_C \text{ falls } \omega^2 \ll \frac{c^2}{l^2}$

Definition für "langsame Änderung" von  $g(\vec{r}, t)$

In diesem Fall

Quasi-Elektrostatik:  $-\partial_t B = \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E}_F \approx 0 \rightarrow \partial_t B \approx 0$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \vec{E}$$



$$\rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = -\nabla\phi(\vec{r}, t) = -\nabla \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \quad (\text{nicht offensichtlich (Hinzel)})$$

D.h. elektrische Feld = statisches Coulomb Feld, welches von der instantanen Ladungsdichte  $\rho(\vec{r}, t)$  erzeugt wird.

magnetische Feld = statisches Biot-Savart Feld erzeugt von der instantanen Stromdichte  $\vec{j}(\vec{r}, t)$

### Langsam veränderte Ströme im Vakuum

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{E} \approx \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Similar to before, we want to find a parameter regime, where  $j_0 / j \ll 1$

$\rightarrow$  vernachlässige vorerst  $j_0$ :

$$\vec{B} \approx \vec{B}_A = \mu_0 \vec{j} \rightarrow B_A \sim \mu_0 j l$$

$$\vec{E} \approx \vec{E}_F = \frac{\partial \vec{B}_A}{\partial t} \rightarrow E_F \sim \omega B_A \sim \mu_0 \omega l^2 j$$

$$j_0 \sim \epsilon_0 \omega E_F \sim \epsilon_0 \mu_0 \omega^2 l^2 j$$

$$\Rightarrow \frac{j_0}{j} = \frac{\omega^2 l^2}{c^2}$$

$$\boxed{j_0 \ll j \quad \text{falls} \quad \omega^2 \ll \frac{c^2}{l^2}}$$

$\rightarrow$



## Quasi-Magnetostatik

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$(\partial_t \vec{E} \approx 0)$$

Bemerkung:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow \partial_t \rho(\vec{r}, t) = 0$$

$$\rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\partial_t \vec{j}(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\rightarrow \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

In Materie:  $\mu_0 \rightarrow \mu, \epsilon_0 \rightarrow \epsilon \Rightarrow \omega^2 \ll \frac{1}{\epsilon^2 \mu \epsilon_0}$

(langsame Variation von freien Ladungsdichten und Strömen)

## Ladungsrelaxierung:

Ein elektrischer Leiter verhält sich frei Ladungen.  
Ladungsrelaxierung beschreibt diesen Prozess.

Ohm's Gesetz:  $\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \partial_t \rho_f = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sigma \cdot \frac{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}}{\epsilon_0} + \partial_t \rho_f = 0 \Rightarrow \partial_t \rho_f + \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho_f = 0$$

$$\Rightarrow \rho_f(\vec{r}, t) = \rho_f(\vec{r}, 0) \cdot e^{-t/\tau_c} \quad \text{mit} \quad \tau_c = \epsilon_0 / \sigma$$

Falls  $\sigma(\vec{r}) = \sigma = \text{const}$  ~~dann~~



## 1) Schlechte Leiter : Quasi Elektrostatik

Relaxierung ist langsam genug, dass  $\rho_f$

$$\Rightarrow \omega \cdot \tau_E \gg 1 \quad (\text{für eine harmonische Quelle mit Freq. } \omega)$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma}{\omega} \ll \omega \ll \frac{1}{\epsilon \mu_0}$$

$$(\sigma < 10 \Omega^{-1} \text{m}^{-1})$$

(lossy dielectrics)

## 2) Gute Leiter

Freie Ladung verschwindet so schnell, dass keine lang-range Coulomb Wechselwirkungen erkennbar sind

$$\rightarrow \rho_f(r, t) = 0 \quad \wedge \quad \nabla \cdot \rho_f = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

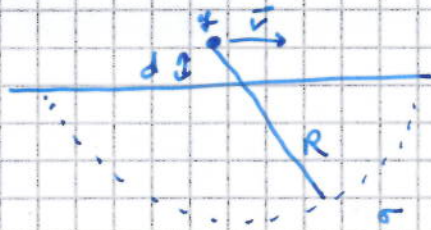
$$(\vec{j} = \sigma \vec{E})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \vec{B} = \partial_t \vec{B}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \vec{E} = \partial_t \vec{E}$$



## Beispiel: Schlechter Leiter



$$\text{Limit } \frac{d \cdot \sigma}{\epsilon} \ll v \ll c$$

Falls  $v=0$ : Spiegelladung und  $\vec{E}=0$  innerhalb von Leiter

$v \neq 0$ : Das Material reagiert nicht schnell genug um das quasi-statische Coulomb-Feld von  $q$  in dessen Nähe komplett abzuschiirmen.

$\Rightarrow \vec{E}$  überlebt im Material innerhalb des Radius  $R$

$$R \sim \frac{v \epsilon}{\sigma} \gg d$$

Dissipierte Energie durch Joule - Wärme passiert mit einem Rate von

$$P = \int_V d^3r \, \sigma E^2 = - \sigma \int_V d^3r \, \vec{E} \cdot \vec{\nabla} \varphi \quad (\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi \text{ nur in (quasi)-Elektrostatik})$$

$$= \sigma \int_V d^3r \, \left[ \varphi \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}}_{=0 \text{ im Leiter}} - \nabla \cdot (\vec{E} \varphi) \right]$$

$$= - \sigma \oint_S d\vec{S} \cdot \vec{E} \varphi$$

$$\text{Fläche } S \sim 4\pi R^2$$

$$|\vec{E}| \sim \frac{q}{4\pi \epsilon d^2} \text{ und } \vec{E} \perp d\vec{S}$$

$$\varphi \sim \frac{q}{4\pi \epsilon d}$$

$$\Rightarrow P \sim \sigma 4\pi R^2 \left( \frac{q}{4\pi \epsilon d} \right) \frac{q}{4\pi \epsilon d^2} \sim \frac{v^2 q^2}{8\pi \sigma d^3}$$



# Wellenpakete (im Vakuum)

Eine Ebene Welle

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

füllt den ganzen Raum  $\mathbb{R}^3$  und kann daher nicht existieren.

- Superpositionen von ebenen Wellen mit verschiedenen  $\vec{k}$ 's können räumlich begrenzt sein.

Diese Lösungen nennt man "Wellenpaket".

Das ist die einzige Art von Welle die realistische Quellen erzeugen können.

Wellenpaket:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left( \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\vec{k} \vec{E}_\perp(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega(\vec{k})t)} \right)$$

$$c\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \text{Re} \int d^3\vec{k} [\hat{k} \times \vec{E}_\perp(\vec{k})] e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega(\vec{k})t)}$$

$$\text{m.B. } \vec{k} \cdot \vec{E}(\vec{k}) = 0$$
$$\hat{k} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|}$$

Ebene Welle:  $\vec{E}_\perp(\vec{k}) = \delta^{(3)}(\vec{k} - \vec{k}_0) \cdot \vec{C}_0$

energy density  $u_{EM}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi} [\vec{E}_\perp \cdot \vec{E}_\perp^* + c^2 \vec{B}_\perp \cdot \vec{B}_\perp^*]$   
 $= \frac{1}{4\pi} \text{Re} [(\vec{E}_\perp \cdot \vec{E}_\perp + c^2 \vec{B}_\perp \cdot \vec{B}_\perp) \exp(2i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t))]$

## Energie

Energiedichte  $u_{EM} = \frac{1}{4\pi} [|\text{Re } \vec{E}(\vec{r}, t)|^2 + c^2 |\text{Re } \vec{B}(\vec{r}, t)|^2]$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} \int d^3r \left( \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \int d^3k' (\vec{E}_\perp(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + \vec{E}_\perp^*(\vec{k}) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) \right. \\ & \quad \left. \times (\vec{E}_\perp(\vec{k}') e^{i(\vec{k}' \cdot \vec{r} - \omega t)} + \vec{E}_\perp^*(\vec{k}') e^{-i(\vec{k}' \cdot \vec{r} - \omega t)}) \right) \\ & = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{(2\pi)^3} \right)^2 \int d^3k \left( \vec{E}(\vec{k}) \vec{E}(-\vec{k}) e^{-2i\omega t} + \vec{E}^*(\vec{k}) \vec{E}^*(-\vec{k}) e^{2i\omega t} \right. \\ & \quad \left. + \vec{E}(\vec{k}) \vec{E}^*(\vec{k}) + \vec{E}^*(\vec{k}) \vec{E}(\vec{k}) \right) \\ & \rightarrow U_{EM} = \frac{c}{8\pi} \left( \frac{1}{(2\pi)^3} \right)^2 \int d^3k (|\vec{E}(\vec{k})|^2 + \vec{E}(\vec{k}) \vec{E}(-\vec{k}) e^{-2i\omega t} + \text{cc}) \end{aligned}$$



Analogy

$$U_0 = \frac{\epsilon_0}{8} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \left[ (k_x E(k)) \cdot (-k_x E(-k)) e^{-2i\omega t} + (k_x E(k)) \cdot (k_x E^*(k)) + c.c. \right]$$

$$\text{we } (a \times b)(c \times d) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c)$$

$$= \frac{\epsilon_0 \epsilon_0}{8} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \left[ |E(k)|^2 - E(k)E(-k) e^{-2i\omega t} \right]$$

$$\Rightarrow U_{EM} = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k |E(k)|^2 < \infty$$

$$\text{Gem. so: } c \cdot \vec{p}_{EM} = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \hat{k} |E(k)|^2$$

Wie sieht ein Wellenpaket aus?

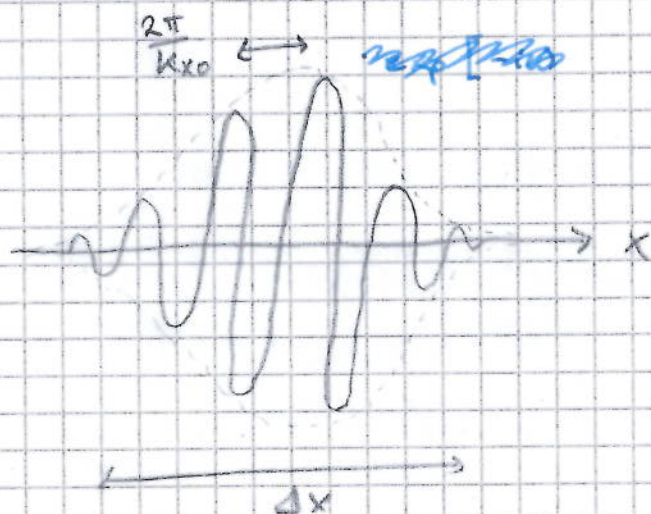
Vereinfachtes Beispiel: 1D skalar. Feld  $u(x)$   $\square u = \partial_x^2 u - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 u = 0$

$$u(x,t) = \int dk_x \hat{u}(k_x) e^{ik_x x - i\omega t} \quad \text{mit } \omega_k = c|k_x|$$

Wähle  $\hat{u}(k_x)$  als Gaußian:

$$\hat{u}(k_x) = \frac{1}{\sqrt{\pi} \Delta k_x} \exp \left[ -\frac{1}{2} \left( \frac{k_x - k_{x0}}{\Delta k_x} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow u(x,t=0) = \exp(i k_{x0} x) \exp \left[ -\frac{1}{2} \frac{x^2}{(\Delta x)^2} \right] \quad \text{mit } \Delta x = \frac{1}{\Delta k_x}$$





## Gruppengeschwindigkeit

angenommen  $\hat{u}(\vec{k})$  ist nur in der Nähe von  $\vec{k}_0$  nicht vernachlässigbar  
(z.B. Gauß'scher Wellenpaket)

→ Taylor-Entwicklung um  $\vec{k}_0$

$$\omega(\vec{k}) = \underbrace{\omega(\vec{k}_0)}_{=\omega_0} + \left. \frac{\partial \omega}{\partial k_i} \right|_{\vec{k}=\vec{k}_0} (\vec{k} - \vec{k}_0)_i + \mathcal{O}((\vec{k} - \vec{k}_0)^2)$$

$$\text{Gruppengeschwindigkeit } \vec{v}_g = \left. \vec{\nabla}_{\vec{k}} \omega(\vec{k}) \right|_{\vec{k}=\vec{k}_0} = \frac{\partial \omega}{\partial \vec{k}}$$

$$\Rightarrow u(\vec{r}, t) = \underbrace{\frac{e^{i(\vec{k}_0 \cdot \vec{r} - \omega_0 t)}}{(2\pi)^3}}_{\text{"Trägerschelle"}} \underbrace{\int d^3k \hat{u}(\vec{k}) \exp[i(\vec{k} - \vec{k}_0) \cdot (\vec{r} - \vec{v}_g t)]}_{= \psi(\vec{r} - \vec{v}_g t) = \text{"Einhüllende"}}$$

• Einhüllende bewegt sich mit Geschwindigkeit  $\vec{v}_g$

Im Vakuum  $\omega(\vec{k}) = c|\vec{k}| \Rightarrow \vec{v}_g = c \hat{k} = \vec{v}_p$   
sind Phasen- und Gruppengeschwindigkeit gleich.

Im Medium i.A.  $\vec{v}_g \neq \vec{v}_p$  (da  $\omega(\vec{k}) \neq \hbar \cdot |\vec{k}|$ )

⚡ Wenn man weitere Terme in der Taylor-Entwicklung berücksichtigt:

→ Wellenpaket breitet sich  $\perp$  zur Propagation aus

(wegen Komponenten mit  $\vec{k}_\perp \neq 0$ )

→ Beugung

ohne Beweis: definieren  $\langle \vec{r} \rangle_t := \int d^3r u^*(\vec{r}, t) \vec{r} u(\vec{r}, t)$

$$\Rightarrow \langle \vec{r} \rangle_t = \langle \vec{v}_g \rangle_{\vec{k}} \cdot t = \int d^3k |\hat{u}(\vec{k})|^2 \vec{\nabla}_{\vec{k}} \omega(\vec{k}) \cdot t$$

$$\sigma^2(t) = \sigma^2(0) + \langle (v_g - \langle v_g \rangle_{\vec{k}})^2 \rangle_{\vec{k}} t^2$$

mit  $\sigma^2 = \langle (\vec{r} - \langle \vec{r} \rangle_t)^2 \rangle$  "Varianz des Wellenpakets"



# Wellenpaket in dispersiver Materie (in 1D)

$$\omega(k) = \omega_0 + \underbrace{\frac{\partial \omega}{\partial k}}_{=v_g} (k-k_0) + \underbrace{\frac{\partial^2 \omega}{\partial k^2}}_{=\omega''} (k-k_0)^2 + \dots$$

← füge Term 2<sup>ter</sup> Ordnung hinzu.

$$\Rightarrow u(x,t) = e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} dk \hat{u}(k) \exp \left[ i(k-k_0)(x-v_g t) - \frac{i}{2} \omega'' (k-k_0)^2 \right]}_{=A(z,t)}$$

Wir nehmen ein Gauß'sches Wellenpaket bei  $t=0$  an.

$$u(z, t=0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \Delta x} e^{-\frac{1}{2} \left( \frac{x}{\Delta x} \right)^2} \cdot e^{ik_0 x}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dk \hat{u}(k) e^{i(k-k_0)x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \Delta x} e^{-\frac{1}{2} \left( \frac{x}{\Delta x} \right)^2} \quad \left| \int dx e^{-ik'x} (\cdot) \right.$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dk \int_{-\infty}^{\infty} dx \hat{u}(k) \underbrace{e^{i(k-k_0+k')x}}_{2\pi \delta(k-k_0+k')} = e^{-\frac{1}{2} k'^2 (\Delta x)^2} \quad (*)$$

$$\Rightarrow \hat{u}(k'+k_0) = 2\pi e^{-\frac{1}{2} (\Delta x)^2 k'^2}$$

$$\Rightarrow \hat{u}(k) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2} \Delta x^2 (k-k_0)^2} \quad (\text{auch Gaußs})$$

$$\Rightarrow A(z,t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-\frac{1}{2} (k-k_0)^2 (\Delta x^2 + \frac{i}{2} \omega'' t)} + i(k-k_0)(x-v_g t)$$

$$(*) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \Delta x} \cdot e^{-\frac{(x-v_g t)^2}{2(\Delta x^2 + \frac{i}{2} \omega'' t)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \frac{i}{2} \omega'' t}}$$

[ Mit  $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-(ax^2 + bx + c)} = \frac{\sqrt{\pi}}{a} \cdot e^{\frac{b^2}{4a} - c}$  ]

$$\Rightarrow u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta x^2 - \frac{i}{2} \omega'' t}{\Delta x^2 + \frac{i}{2} \omega'' t}} e^{i(k_0 x - \omega_0 t) - \frac{(x-v_g t)^2}{2(\Delta x^2 + \frac{i}{2} \omega'' t)}}$$

$$\Rightarrow |u(x,t)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left( \frac{1}{\Delta x^2 + \frac{1}{4} (\omega'' t)^2} \right)^{1/4} \exp \left[ -\frac{(x-v_g t)^2 \Delta x^2}{2(\Delta x^4 + (\frac{1}{2} \omega'' t)^2)} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + (\frac{1}{2} \omega'' t)^2}}$$



→ Der Puls / das Wellenpaket bleibt glockenförmig und bewegt sich mit  $\bar{v}_g$  fort. Jedoch wird mit der Zeit die Amplitude kleiner und die Breite größer.

(Nach  $t = \frac{2\Delta x^2}{\omega''}$  hat sich die Breite verdoppelt)

### • Chirping:

Die lokale Frequenz der Welle variiert mit der Position / Zeit

$$\omega(z, t) = \frac{d\phi}{dt} \quad \phi = \text{Phase von } u(x, t) = |u(x, t)| e^{i\phi(x, t)}$$

ist nicht konstant sondern  $z, t$  abhängig

Für  $\omega'' > 0$ , Frequenzkomponenten mit längeren Wellenlänge tauchen eher vorne im Puls auf



# Klein-Gordon Gleichung und massive Photonen

Klein-Gordon

kinetische Energie

äußere Quelle

$$L_{KG}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x)) = \frac{1}{2} [-\partial_\mu \phi(x) \partial^\mu \phi(x) - \kappa^2 \phi^2(x)] - g(x) \phi(x)$$

Erinnerung:

$$\partial_\mu = (\frac{1}{c} \partial_0, \vec{\nabla})$$

$$\partial^\mu = (\frac{1}{c} \partial_0, \vec{\nabla})$$

$$x^\mu = (c \cdot t, \vec{x})$$

"Masse"

• Bewegungsgleichungen (Euler-Lagrange):

$$\frac{\partial L}{\partial \phi(x)} - \partial_\mu \frac{\partial L}{\partial (\partial_\mu \phi(x))} = 0$$

$$\Rightarrow -\kappa^2 \phi(x) - g(x) + \partial_\mu \partial^\mu \phi(x) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{(\square + \kappa^2) \phi(x) = +g(x)}$$

(Klein-Gordon Gleichung)

i) Homogene Gleichung:  $g(x) = 0$  (keine äußere Quelle)

$$\Rightarrow (\square + \kappa^2) \phi(x) = 0$$

Ansatz: ebene Welle  $\phi(x) = e^{i\omega t} \cdot e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$

$$\Rightarrow (\square + \kappa^2) \phi(x) = \left( -\frac{\omega^2}{c^2} - \vec{k}^2 + \kappa^2 \right) \phi(x) = 0$$

$$\Rightarrow \omega^2 = (\vec{k}^2 + \kappa^2) c^2$$

"Dispersionsrelation"

$$\Rightarrow \omega(k) = c \sqrt{\vec{k}^2 + \kappa^2} \neq c |\vec{k}|$$

$\Rightarrow$  Dispersion  $\neq$  linear  $\Rightarrow$  Geschwindigkeit  $< c$

(Wellenpakete würden "zerlaufen")

$$E = \hbar \cdot \omega$$

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}$$

$$\rightarrow E^2 = \vec{p}^2 \cdot (mc^2)^2$$

$$\text{mit } m = \frac{c \cdot \kappa}{\hbar}$$

Ruhemasse



ii) inhomogene KG-Gleichung mit  $g(x) = g(t, \vec{x}) = g \cdot \delta(\vec{x})$

Wir schauen uns statische Lösungen an

$$\rightarrow (\Delta - \kappa^2) \phi_{\text{stat}}(\vec{x}) = g(\vec{x}) = g \delta(\vec{x})$$

Dies ist genau wie die Helmholtzgleichung mit  $\omega \leftrightarrow i\kappa$

Fouriertransform:

$$\phi(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\vec{x} e^{i\vec{x} \cdot \vec{k}} \phi(\vec{x})$$

$$(-\vec{k}^2 - \kappa^2) \phi(\vec{k}) = g \cdot (2\pi)^{-3/2}$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \frac{-g}{\vec{k}^2 + \kappa^2}$$

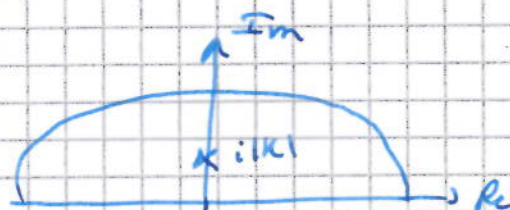
$$\Rightarrow \phi(\vec{x}) = (2\pi)^{-3/2} \int d^3\vec{k} e^{-i\vec{x} \cdot \vec{k}} \cdot \frac{-g}{k^2 + \kappa^2}$$

$$= (2\pi)^{-3/2} \cdot \int_0^\infty dk \int d\phi d\theta \cos\theta e^{i\vec{x} \cdot \vec{k} \cos\theta} \cdot \frac{-g}{k^2 + \kappa^2} k^2 dk$$

$$= - (2\pi)^{-3/2} \cdot g \int_0^\infty dk \frac{1}{i\kappa k} [e^{i\kappa h} - e^{-i\kappa h}] \frac{k^2}{k^2 + \kappa^2}$$

$$\Gamma = \frac{2g}{(2\pi)^{3/2} \cdot r} \int_0^\infty dk \frac{\sin(\kappa h) \cdot k}{k^2 + \kappa^2} \quad (\text{in 2. Kern } h \rightarrow -h)$$

$$g = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} \cdot r} i \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{i\kappa h} \cdot \frac{k^2}{k^2 + \kappa^2}$$



komplexes Kontourintegral

in oberer Halbebene:  $\text{Im}(h) > 0 \Rightarrow e^{i\kappa h} \rightarrow 0$  as  $|h| \rightarrow \infty$   
 $\sim e^{-r \text{Im}(h)}$

$$\text{Pole } k^2 + \kappa^2 = (k + i\kappa)(k - i\kappa) \Rightarrow k_{\pm} = \pm i\kappa$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} dk e^{i\kappa h} \frac{k}{(k+i\kappa)(k-i\kappa)} = 2\pi i e^{i\kappa h} \cdot \frac{k_+}{k_+ + i\kappa} = \pi \cdot i e^{-r\kappa}$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{r}) = \frac{-g}{(2\pi)^{3/2}} \cdot \frac{e^{-r\kappa}}{r}$$



(Gleiche Lösung wie Helmholtz mit  $h \rightarrow i\kappa$ )

→ Feld fällt exponentiell ab und je größer die Masse desto schneller  
(Falls  $\kappa \rightarrow 0 \Rightarrow \phi(r) \sim 1/r$  Coulomb)

• Masseterm in der Lagrangedichte der Maxwell-Theorie:

$$L_{\text{Proca}} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + A_\mu J^\mu + \underbrace{\frac{1}{2} \kappa^2 A_\mu A^\mu}_{\text{Masseterm}}$$

Euler-Lagrange: (in Lorenz-Eichung  $\partial_\mu A^\mu = 0$ )

$$\boxed{(\square + \kappa^2) A^\mu(x) = J^\mu(x)}$$

→ Punktladungen würden alle exponentiell abfallende Felder erzeugen etc.

Bemerkung:

Der Masseterm ist nicht Eichinvariant

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \partial_\mu \chi(x)$$

$$\Rightarrow A_\mu A^\mu \rightarrow A_\mu A^\mu - 2A^\mu \partial_\mu \chi + (\partial_\mu \chi)(\partial^\mu \chi) \neq A_\mu A^\mu$$

Allgemein: lokale, eich-invariante, Masselos (quantisierte) Theorien beschreiben masselose Eichbosonen.

Massive Eichbosonen sind nur durch spontane Symmetriebrechung möglich → Higgs-Mechanismus

(Grundzustand hat weniger Symmetrie als  $L/\chi$ )

Bsp: Supraleiter, → Photonen, Standardmodell →  $Z^0, W^\pm$  Bosonen



# Beispiel Wellenleiter: Koaxialkabel



• Betrachte  $\vec{E} = (\vec{E}^T, E_z)$

transversale & longitudinale Komponenten getrennt.

$$A, \eta = \alpha(x, y) \dots$$

Im Allgemeinen:  $\vec{E}^T = \vec{\nabla} \alpha + \hat{z} \times \vec{\nabla} \beta + \vec{\eta}$

in 2D:  $E_n^T|_C = 0$

$$\alpha|_C = 0, \hat{n} \cdot \nabla \beta|_C = 0, \eta|_C = 0 \quad \nabla \cdot \vec{\eta} = 0 \Rightarrow \Delta \eta = 0 \quad (*)$$

$\eta \rightarrow$  TEM:  $E_z = B_z = 0$

$\alpha \rightarrow$  TM:  $B_z = 0$

$\beta \rightarrow$  TE:  $E_z = 0$

1) TEM Mode  $\rightarrow$  "elektrostatisch"

$$\vec{E}^T(t, x, y) = e^{ikt - i\omega t} \vec{\eta}$$

$\{\vec{\eta}_i\}$  Basis von Moden die (\*) erfüllen

In unserem Fall:  $\vec{\eta} = \frac{C}{\rho} \hat{s}$  ist die einzige Lösung von (\*)

Wie sieht man das?

Symmetrie  $\eta(s, \varphi) = \eta(s)$

$$\nabla \cdot \vec{\eta} = \frac{1}{s} \partial_s (s \cdot \eta_s) + \frac{1}{s} \partial_\varphi \eta_\varphi = 0 \Rightarrow s \cdot \eta_s \Big|_a^b = 0$$

$$\Rightarrow \eta_s(b) = \frac{a}{b} \eta_s(a) = \frac{C}{s}$$

$$\eta|_C = \eta_\varphi|_C = 0$$

$$\nabla \times \vec{\eta} = 0 \Rightarrow \frac{1}{s} \partial_s (s \eta_\varphi) \cdot \hat{z} \Rightarrow r \cdot \eta_\varphi(r) = a \cdot \eta_\varphi(a) = 0$$

$$\Rightarrow \eta_\varphi = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{\eta} = \frac{C}{s} \hat{s}}$$



$C = ?$

elektrostatisches Potential  $\phi = \phi(r) = -C \ln(r)$



$$V = \phi(a) - \phi(b)$$

$$\Rightarrow V = \phi(a) - \phi(b) = -C \ln(a/b) \Rightarrow C = \frac{V}{\ln(a/b)}$$

$$\Rightarrow \vec{E}^T = \frac{V}{g \cdot \ln(a/b)} \hat{g} \cdot e^{i(kz - \omega t)} = \vec{E}$$

~~3.3.3.3.3~~

$$\vec{B} = \frac{1}{i\omega} \vec{\nabla} \times \vec{E} = \frac{1}{i\omega} \partial_z E_g \cdot \hat{\varphi} = \frac{k}{\omega} \frac{V}{g \ln(a/b)} \cdot e^{i(kz - \omega t)} \cdot \hat{\varphi}$$

(also in der Tat  $B_z = 0$ )

Diese Mode existiert nur falls  $a > 0$ !

Dann cut-off Frequenz  $k_c = 0$  und keine Dispersion.

TE/TM Moden:

$f \in$  Eigenbasis von  $\Delta_z$  mit passenden Randbedingungen

$$\hat{n} \cdot \nabla f|_c = 0 \rightarrow \text{TE}$$

$$f|_c = 0 \rightarrow \text{TM}$$

Transversale Helmholtz Gl:  $\nabla_t^2 f + \gamma f = 0$

$$\square \vec{E}^T = 0 \Rightarrow -\frac{1}{c^2} \partial_t^2 f + \partial_z^2 f = \underbrace{\Delta_z f}_{= -\gamma f} = 0 \quad \gamma = k_c^2$$

$$\Rightarrow \partial_z^2 f + \left[ \left( \frac{\omega}{c} \right)^2 - \gamma \right] f = 0$$

$$\Rightarrow f(\vec{r}, \omega) = e^{i(kz - \omega t)} E_2(\vec{r}) \quad k = \sqrt{\left( \frac{\omega}{c} \right)^2 - \gamma}$$

$$\Rightarrow k^2 = \left( \frac{\omega}{c} \right)^2 - \frac{k_c^2}{\gamma}$$

$$* \vec{E}^T(\vec{r}, t) = \sum_{nm} \vec{f}_{nm}(\vec{r}, t) \begin{pmatrix} \nabla \alpha_n(s, \varphi) \\ z = \vec{r} \cdot \beta(s, \varphi) \end{pmatrix}$$



→ wir müssen  $f$  und  $\lambda$  finden mit  $\Delta_\epsilon f = -\lambda f$  und passenden Randbedingungen

$\Delta_\epsilon$  in Zylinderkoordinaten:

$$\Delta_\epsilon = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

Separation der Variablen  $u_f(\rho, \varphi) = R(\rho) \cdot \Phi(\varphi)$

- $\Phi(\varphi)$  ist  $2\pi$ -periodisch  $\rightarrow$  entwickle in  $\sin(n\varphi)$  &  $\cos(n\varphi)$   
i.e.  $\Phi_n(\varphi) = \sin(n\varphi)$

$$\rightarrow \left[ \frac{1}{\rho} R' - R'' + \frac{1}{\rho^2} n^2 R \right] \Phi + \lambda R \Phi = 0$$

$$\Rightarrow \rho^2 R'' + \rho R' + (\rho^2 \lambda - n^2) R = 0 \quad \text{Bessel-Gleichung!}$$

$$\rightarrow \text{Lösungen: } R(\rho) = A J_n(\sqrt{\lambda} \rho) + B Y_n(\sqrt{\lambda} \rho)$$

$J_n$ : Besselfunktion erster Art

$Y_n$ : Besselfunktion zweiter Art

1) TM Mode:

$$f|_\epsilon = 0 \Rightarrow R(a) = R(b) = 0$$

$$\bullet \text{ Wähle } R(\rho) = J_n(k_c \rho) Y_n(k_c \cdot a) - J_n(k_c \cdot a) Y_n(k_c \cdot \rho)$$

$$\Rightarrow R(a) = 0 \quad \text{automatisch!}$$

$$R(b) = J_n(k_c b) Y_n(k_c a) - J_n(k_c a) Y_n(k_c b) \stackrel{!}{=} 0$$

TM charakteristische Gleichung

Die Nullstellen geben dann  $k_c$ . Muss numerisch gelöst werden

Meistens werden die Moden dann mit  $n=0,1,2,\dots$  und  $m=1,2,\dots$

beschreibt

↑  
Winkel mod

↑  
radial Nullstelle

$$TM_{01}, TM_{11}, \dots \rightarrow k_{c,nm} = \dots$$



$$\Rightarrow f_{nm}(s, \varphi) = [J_n(k_{c,nm} \cdot s) Y_n(k_{c,nm} a) - J_n(k_{c,nm} a) Y_n(k_{c,nm} s)] \cdot \sin(n\varphi)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \Rightarrow$$

$$\partial_z E_z = - (\partial_x E_x + \partial_y E_y) = \frac{1}{s} \partial_s (s E_s) + \frac{1}{s} \partial_\varphi E_\varphi \neq 0$$

~~Es ist~~

$$\partial_z E_z = - \nabla \cdot \mathbf{E}^T$$

$$= - e^{i(k_n z - \omega t)} \underbrace{\nabla^2 a_n}_{= -\lambda_n a_n} = \lambda_n e^{i(k_n z - \omega t)} a_n \Rightarrow E_z$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{\lambda_n}{i k_n} e^{i(k_n z - \omega t)} a_n \neq 0$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}$$

$$\Rightarrow B_z = \frac{1}{i\omega} (\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{1}{i\omega} e^{i(k_n z - \omega t)} \hat{z} \cdot (\nabla \times \nabla a_n) = 0$$

## 2) TE Moden:

$$\mathbf{E}^T(s, \varphi) = \sum_{nm} f_{nm}(t, z) \hat{z} \times \nabla \beta(s, \varphi)$$

$$\text{find } u(s, \varphi) \text{ st. } \Delta_\perp u + \lambda \cdot u = 0 \quad \& \quad \hat{n} \cdot \nabla u|_c = 0$$

$$\text{Bei uns } \hat{n} = \hat{s}$$

$$\Rightarrow \hat{n} \cdot \nabla u|_c = \partial_s u|_c = 0$$

$$\Rightarrow A \cdot J_n'(k_c s) + B Y_n'(k_c s) = 0$$

$$\Rightarrow R(s) = \boxed{J_n'(k_c a) Y_n'(k_c b) - J_n'(k_c b) Y_n'(k_c a) = 0}$$

$\rightarrow$  lösen numerisch für  $k_{c,nm}$



$$\Rightarrow \vec{E}^T(\vec{r}) = e^{i(kz - \omega t)} \hat{z} \times \nabla \beta_m \quad \rightarrow \cancel{E_z = 0}$$

$$\text{since } \partial_z E_z = -\vec{\nabla} \cdot \vec{E}^T = e^{i(kz - \omega t)} \nabla \cdot (\hat{z} \times \nabla \beta) = 0$$

$$\Rightarrow E_z = 0$$

$$\vec{B} = \frac{1}{i\omega} \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

$$B_z = \frac{1}{i\omega} \hat{z} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \frac{1}{i\omega} e^{i(kz - \omega t)} \hat{z} \cdot (\nabla \times \hat{z} \times \nabla \beta)$$

$$= \frac{1}{i\omega} e^{i(kz - \omega t)} \nabla^2 \beta_m$$

$$= \frac{-\lambda}{i\omega} e^{i(kz - \omega t)} \beta_m \neq 0$$

$$k = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \lambda^2}$$

nur eine transmittierende Well falls  $\omega > c\sqrt{\lambda^2 + k_c^2}$  !

$$\text{dispersion } \omega = c \sqrt{k^2 + k_c^2}$$

Bemerkung: 1)  $\omega(k)$  ist nicht linear  $\rightarrow$  Dispersion.

2) phasengeschwindigkeit:

$$v_p = \frac{\omega}{k} = c \sqrt{1 + \left(\frac{k_c}{k}\right)^2} > c$$

Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{c k}{\sqrt{k^2 + k_c^2}} < c \quad \text{falls } k_c \neq 0$$



# Magnetohydrodynamik (MHD)

→ Näherung für Plasma in dem starke Magnetfelder vorhanden sein können.

→ Annahmen:

- i) Plasma kann als Flüssigkeit beschrieben werden
- ii) Das Plasma ist ein sehr guter Leiter
- iii) Die Bewegungen in der Flüssigkeit sind nicht-relativistisch
- iv) Die makroskopisch gemittelten e-m Felder und Fluid-Variablen ändern sich langsam in Bezug zu den mikroskopischen Zeitskalen.

→ Hier ist es am einfachsten alle Ladungen als frei anzusehen

$$\rightarrow \langle \vec{j} \rangle = \langle \vec{j}_f \rangle, \quad \langle \vec{p} \rangle = \langle \vec{H} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \langle \vec{D} \rangle = \epsilon_0 \langle \vec{E} \rangle, \quad \langle \vec{B} \rangle = \mu_0 \langle \vec{H} \rangle$$

## Fluiddynamik

•  $\rho_m$ : Massendichte

•  $\vec{v}$ : Geschwindigkeit

•  $p$ : Druck

Kontinuitätsgleichung: Massenerhaltung

$$\partial_t \rho_m + \nabla \cdot (\rho_m \vec{v}) = 0$$

Euler-Gleichung

$$\rho_m \left( \partial_t + \vec{v} \cdot \nabla \right) \vec{v} = \vec{j} - \nabla p$$

$\frac{d}{dt} =$  "materielle Ableitung" /  
convective derivative

↑ Kraftdichte (z.B. Lorentz-Kraft + ...)

(Zeitableitung im Bezugssystem das sich mit der lokalen Geschwindigkeit der Flüssigkeit mitbewegt.)

einfache Kettenregel:  $\frac{d}{dt} \vec{v}(\vec{x}(t)) = \partial_t \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$

Intuition: Geschwindigkeit  $\vec{v}$  ändert sich wenn 1) Die Geschwindigkeit am punkt  $\vec{x}$  ändert sich  $\rightarrow \partial_t \vec{v}$

2) Teilchen bewegt sich in eine Region wo lokale Gesch. anders ist  $\rightarrow (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$



Jetzt fehlt noch eine Gleichung für den Druck  $P$  und das Fluid deterministisch beschreiben zu können.

- Annahme: Flüssigkeit ist lokal im thermischen Gleichgewicht  
 $\Rightarrow$  Man kann Entropiedichte  $S$  definieren  
 $\rightarrow P = P(p_n, S)$
- Ohne Dissipation oder Wärmefluss  $\rightarrow S$  ist erhalten  
 $\rightarrow \partial_t S + \nabla \cdot (S \vec{v}) = 0$

Def  $s := S/p_n$

$\rightarrow s$  ist <sup>konstant</sup> entlang Flusslinien erhalten

$$\begin{aligned} \partial_t (s \cdot p_n) + \nabla \cdot (s \cdot p_n \cdot \vec{v}) &= 0 \\ \Rightarrow p_n \partial_t s + s \partial_t p_n + s \nabla \cdot (p_n \vec{v}) + p_n \vec{v} \cdot \nabla s &= 0 \\ \Rightarrow \partial_t s + \vec{v} \cdot \nabla s &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} s &= 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(p_n, s) = P(p_n, s_0)$  hängt nur von  $p_n$  und Anfangsbedingungen von  $s$  ab.

$\rightarrow$  Bsp: ideales Gas: adiabatisches Gesetz

$$\left( \partial_t + \vec{v} \cdot \nabla \right) \left( \frac{P}{p_n^\gamma} \right) = 0 \quad \text{mit} \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} = 5/3$$

Das System ist immer noch nicht deterministisch weil uns Bewegungsgl. für  $\vec{J}$  und  $\vec{J}$  fehlen

MHD - Annahmen / Näherungen

i)  $\rho = 0 \Rightarrow \vec{f} = \vec{J} \times \vec{B}$

Langsame zeitliche Veränderung der makroskopischen Größen erlaubt keine Ladungsbewegung zwischen Elektronen & Ionen.

ii)  $\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} = 0 \quad |\nabla \times \vec{E}| \ll |\nabla \times \vec{B}|$

Das Plasma ist sehr stark leitend  $\Rightarrow$  Kraft der eine mitbewegte Ladung  $= 0$



Analog zu  $E=0$  in Elektrostatik

$E' = E + v \times B + O(v/c^2)$  ist das Feld im mitbewegten Bezugssystem

$$-\partial_t \vec{B} + \nabla \times (v \times B) = 0$$

"Induktions Gleichung"

iii)  $\partial_t \vec{E} \approx 0$  in Maxwell-Gl.

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$(ii) \rightarrow |E|/|B| = O(v/c) \rightarrow |E| < |B|$$

Für langsame Zeitänderung:  $|\partial_t E| \ll c^2 \nabla \times B, c^2 \nabla \cdot B, \dots$

$$\text{Euler-Gl} \rightarrow \boxed{\rho_m (\partial_t + \vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \times (\nabla \times \vec{B}) - \nabla P} \quad \text{ideale MHD}$$

### 1) Ideale MHD

$$\begin{cases} \partial_t \rho_m + \vec{v} \cdot (\rho_m \vec{v}) = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \rho_m (\partial_t + \vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \times (\nabla \times \vec{B}) - \nabla P \\ -\partial_t \vec{B} + \nabla \times (v \times B) = 0 \\ (\partial_t + \vec{v} \cdot \nabla) \left( \frac{P}{\rho_m} \right) = 0 \end{cases}$$

Massenerhaltung

2. Maxwell

Euler-Gl

Induktion

Adiabatische Gleichung für P

Geschlossen Gleichungssystem für  $\vec{B}, \rho_m, \vec{v}, P$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} \quad \& \quad \vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B}$$

### 2) Nicht-ideale MHD

$$\sigma (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = \vec{j} \neq 0$$

↑ Leitfähigkeit des Plasmas

("Ohm Gesetz anstelle von unendlicher Leitfähigkeit")

$$\rightarrow \text{Induktion-Gleichung: } \nabla \times \vec{j} = \sigma [-\partial_t \vec{B} + \nabla \times (v \times B)]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0 \sigma} \nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = -\frac{1}{\mu_0 \sigma} \nabla^2 \vec{B} = -\partial_t \vec{B} + \nabla \times (v \times B)$$



ABER:  $\sigma < \infty \Rightarrow$  Dissipation

$\Rightarrow$  keine Erhaltung

$\Rightarrow$  Wir brauchen eine andere Bewegungsgleichung für  $S$

### 1) Ideale MHD - Details zur Induktionsgleichung

ideale

Induktion - Gl.  $-\partial_t \vec{B} + \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{B}) = 0$

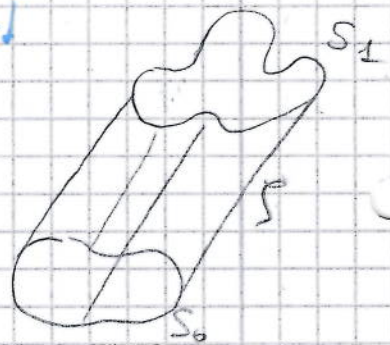
Sei  $S_0$  eine Fläche in der Flüssigkeit bei  $t = t_0$ .

Jedes Flächenelement bewegt sich mit der Flüssigkeit mit

$\Rightarrow S_1$  bei  $t = t_1$

$$\Rightarrow \int_{S_0} \vec{B}(t_0) \cdot \hat{n} dA = \int_{S_1} \vec{B}(t_1) \cdot \hat{n} dA$$

$\Rightarrow$  Magnetischer Fluss bleibt gleich!



Beweis:

$$\frac{d}{dt} \int_{S(t)} \vec{B}(t) \cdot \hat{n} dA = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} dA + \underbrace{\frac{\delta}{\delta t} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dA}_{\text{Beitrag von Änderung von } S(t)}$$

Beitrag von Änderung von  $S(t)$

$V$  = Volumen das von  $S(t)$  ausgemittelt wird (zwischen  $t = t_0$  &  $t = t_1$ )

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \int_{\partial V} \vec{B} \cdot \hat{N} dA = 0 = \int_{S_1} \vec{B} \cdot \hat{n} dA - \int_{S_0} \vec{B} \cdot \hat{n} dA + \int_S \vec{B} \cdot \hat{N} dA$$

$V$  hat 3 Flächen:  $S_0$  :  $\hat{N} = -\hat{n}$

$S_1$  :  $\hat{N} = +\hat{n}$  — 1D Linienelement vom  $\partial S(t)$

$S$  : "Seite" :  $\hat{N} dA = d\vec{l} \times \vec{v} dt$

$$\Rightarrow \frac{\delta}{\delta t} \int_{S(t)} \vec{B} \cdot \hat{n} dA = - \int_{\partial S(t)} \vec{B} \cdot (d\vec{l} \times \vec{v})$$

$$= - \int_{\partial S(t)} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\stackrel{\text{Stokes}}{=} - \int_{S(t)} [\vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{B})] \cdot \hat{n} dA$$



$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{S(t)} \vec{B}(t) \cdot \hat{n} dA = \int_{S(t)} [\partial_t \vec{B} - \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B})] \cdot \hat{n} dA = 0 \quad \square$$

Bemerkung:

Nicht-ideale MHD mit  $\sigma < \infty \rightarrow$  magnetisch

$\rightarrow$  Magnetfeld ist nicht eingefroren

$$\partial_t \vec{B} = \frac{1}{\mu_0 \sigma} \nabla^2 \vec{B} \rightarrow \text{Magnetische Diffusion}$$

### Alfvén Wellen

Eine einfache Lösung der idealen MHD Gleichungen ist

$$\vec{B}(t, \vec{x}) = \vec{B}_0$$

$$\vec{v} = 0$$

const. (triviale Lösung)

$$\rho(t, \vec{x}) = \rho_0$$

$$P(t, \vec{x}) = P_0$$

Jetzt betrachten wir kleine (lineare) Störungen  $\delta \vec{B}, \delta \vec{v}, \delta \rho, \delta P$ :

$$\nabla \cdot \delta \vec{B} = 0 \quad (1)$$

$$\partial_t \delta \rho + \rho_0 \nabla \cdot \delta \vec{v} = 0 \quad (2)$$

$$\rho_0 \partial_t \delta \vec{v} + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_0 \times (\nabla \times \delta \vec{B}) + \nabla \delta P = 0 \quad (3)$$

$$-\partial_t \delta \vec{B} + \nabla \times (\delta \vec{v} \times \vec{B}_0) = 0 \quad (4)$$

Für adiabatische Störungen

$$\delta P = \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s \delta \rho \quad (5)$$

1) Falls  $\vec{B}_0 = 0 \Rightarrow$  normale Flüssigkeit

$$\nabla \cdot (3): \rho_0 \partial_t \nabla \cdot \delta \vec{v} + \Delta \delta P = 0$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} -\partial_t^2 \delta \rho + \Delta \delta P = 0$$

$$\stackrel{(5)}{\Rightarrow} -\partial_t^2 \delta \rho + \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s \delta \rho = 0$$

Wellengleichung mit  $c_s^2 = \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s \rightarrow$  Schallwellen



$\vec{B}_0 \neq 0 \rightarrow$  Magneto-akustische Wellen (schnell & langsam)

↳ Alfvén Wellen: ganz andere Charakter.

$$\delta g_m = \delta p = \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{v} = 0$$

Beispiel für Alfvén Welle:

$$\vec{B}_0 = B_0 \hat{z} : \delta g_m = \delta p = 0$$

$$\delta \vec{v} = \vec{v}_1(t, z)$$

$$\delta \vec{B} = \vec{B}_1(t, z)$$

$$\text{mit } \hat{z} \cdot \vec{v}_1 = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{v} = 0$$

$$\hat{z} \cdot \vec{B}_1 = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{B} = 0$$

$\rightarrow$  (1), (2), (5)  
gelten  
automatisch

$$\Rightarrow \begin{cases} g_m \partial_z \vec{v}_1 = \frac{B_0}{\mu_0} \partial_z \vec{B}_1 \\ \partial_z \vec{B}_1 = B_0 \partial_z \vec{v}_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \partial_z^2 \vec{v}_1 = \left( \frac{B_0^2}{\mu_0 g_m} \right) \partial_z^2 \vec{v}_1$$

$\rightarrow$  Welle

Diese Lösung beschreibt Wellen, die  $\parallel \vec{B}_0$  sich ausbreiten  
mit transversalen Oszillationen  $\delta \vec{v}$  &  $\delta \vec{B}$

$$c_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 g_m}}$$



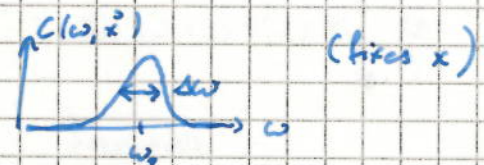
# Vorlesung 30.06 : ~~Optik, interference & diffraction~~ Optik, Interferenz & Brechung

letzte Vorlesung: Wellenpaket

$$\bar{A}(t, \vec{x}) = \int_0^{\infty} d\omega \bar{C}(\omega, \vec{x}) e^{iS(\omega, \vec{x}) - i\omega t}$$

Annahmen:  $\bar{C}(\omega, \vec{x})$  ist nur im

Bereich  $[\omega_0 - \Delta\omega, \omega_0 + \Delta\omega]$  nicht vernachlässigbar  
mit  $\Delta\omega < \omega_0$



→ 3 Zeitskalen

$$t_0 = 1/\omega_0$$

$$\wedge t_c = 1/\Delta\omega \quad \text{"Kohärenzzeit"}$$

$$\wedge t_d \quad \text{"Dauer" des Wellenpaketes}$$

Def: Zeitkorrelationsfunktion

$$\xi(\tau) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dt F(t+\tau) F(t)}{\int_{-\infty}^{\infty} dt F^2(t)}$$

$$\bullet \xi(0) = 1$$

$$\bullet |\xi(\tau)| \leq 1 \quad \forall \tau \in \mathbb{R} \quad (\text{Cauchy-Schwarz})$$

$\xi \approx 0 \rightarrow$  keine Korrelation

$|\xi| \approx 1 \rightarrow$  starke Korrelation

Ziel: Ausdruck von  $\xi$  als Funktion der spektralen Leistungsdichte:

"Fourier Transformation mit nur positiven Frequenzen:

$$F(t) = \text{Re} \int_0^{\infty} d\omega e^{-i\omega t} H(\omega)$$

$$; H(\omega) = 0 \text{ für } \omega < 0$$

$$\hookrightarrow F(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} [H(\omega) + H^*(-\omega)]$$



Definiere  $G(t) := F(t+\tau)$

$$\begin{aligned} \rightarrow G(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega t} G(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega t} F(t+\tau) dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega(t'-\tau)} F(t') dt' = e^{-i\omega\tau} F(\omega) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} F(t) F(t+\tau) dt = \int_{\mathbb{R}} G(t) F(t) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Plancherel} &= \int_{\mathbb{R}} G(\omega) F^*(\omega) d\omega \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega\tau} |F(\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega\tau} [H(\omega) + H^*(-\omega)] [H^*(\omega) + H(-\omega)] d\omega \end{aligned}$$

$H(\omega)H^*(-\omega) = 0$   
da  $H(\omega) = 0$  für  $\omega < 0$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega\tau} [|H(\omega)|^2 + |H(-\omega)|^2] d\omega$$

$$= \pi \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega\tau} |H(\omega)|^2 d\omega$$

$$\Rightarrow \xi(\tau) = \frac{\operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega\tau} |H(\omega)|^2 d\omega}{\int_{\mathbb{R}} d\omega |H(\omega)|^2}$$

$|H(\omega)|^2 =$  "spektrale Leistungsdichte" / "Power spectrum"

Fall 1:  $\tau \ll 1/\Delta\omega = t_c$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega\tau} |H(\omega)|^2 d\omega &= e^{-i\omega_0\tau} \int_{\mathbb{R}} e^{-i(\omega-\omega_0)\tau} |H(\omega)|^2 d\omega \\ &\approx e^{-i\omega_0\tau} \int_{\mathbb{R}} |H(\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \xi(\tau) \approx \operatorname{Re}(e^{-i\omega_0\tau}) \sim 1$$

Wenn man  $F$  nur während einer Zeit  $\tau \ll 1/\Delta\omega$  beobachtet, sieht es aus als würde  $F$  mit der Frequenz  $\omega_0$  oszillieren.



Fall 2:  $T \gg 1/\Delta\omega$ :

Hier brauchen wir weitere Annahmen über  $F$ .

→ Angenommen:  $F(t)$  hat eine lange Dauer  $t_d \gg 1/\Delta\omega$  und besteht aus der Summe von sehr vielen ähnlichen ~~als~~ kurzen Pulsen.

$$H(\omega) = \sum_n e^{-i\omega t_n} h(\omega)$$

Hier haben wir als Vereinfachung angenommen, dass alle Pulse identische Zeitprofile  $h(\omega)$  haben und nur um Zeiten  $t_n$  verschoben sind.

$$(t_n \in [0, t_d])$$

Da  $H(\omega)$  aus einer Summe aus vielen Phasenfaktoren  $e^{-i\omega t_n}$  besteht

→ Phase von  $H(\omega)$  fluktuiert stark, wenn man  $\omega$  über eine Skala

$$\Delta\omega = 1/t_d \ll \Delta\omega \text{ variiert}$$

→ ~~gilt also~~

→  $|H(\omega)|$  sollte fast konstant sein da  $\Delta\omega \ll \Delta\omega$

$$\Rightarrow \xi(z) \approx 0$$

→ Keine Korrelation

Grund für das Namen  $\xi_c$

### Interferenz zwei Wellenpakete

ab,  $\Delta\omega$

$$F(t) = F_1(t) + F_2(t) \quad \text{mit } F_i(t) = \text{Re} \int_0^\infty e^{i\omega t} H_i(\omega) d\omega$$

$$\int_{\mathbb{R}} dt F^2(t) = \int_{\mathbb{R}} dt [F_1^2(t) + F_2^2(t) + \underbrace{2F_1(t)F_2(t)}_{\text{Interferenzterm}}]$$

$$\int_{\mathbb{R}} dt F_1(t)F_2(t) = \int_{\mathbb{R}} \hat{F}_1(\omega) \hat{F}_2^*(\omega) d\omega = \pi \text{Re} \int_{\mathbb{R}} H_1(\omega) H_2^*(\omega) d\omega$$

• Falls  $F_1$  und  $F_2$  zwei Wellenpakete mit langer Dauer sind

→ Phase von  $H_1(\omega)$ ,  $H_2(\omega)$  verändert sich schnell mit  $\omega$

Falls  $\Rightarrow F_1$  und  $F_2$  unabhängig  $\Rightarrow \int F_1(t)F_2(t) dt \sim 0 \Rightarrow$  keine Interferenz



Falls  $F_1 = F_2$  (oder stark korreliert)  $\Rightarrow$  Alle Terme ungefähr gleich groß  
 $\rightarrow$  Interferenz.

Jetzt mitteln wie nur über einem endlichen Zeitintervall  $2T$

$$\overline{F^2}(t) = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} F^2(t') dt' = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} [F_1^2(t') + F_2^2(t') + \underbrace{2F_1(t')F_2(t')}_{\text{Interferenzterm}}] dt'$$

mit  $t_0 \ll T \ll t_d$

~~oder falls~~

Angenommen  $F_1$  und  $F_2$  sind unabhängig

1)  $T \gg t_c = 1/\Delta\omega \rightarrow$  Interferenz  $\approx 0$

Bsp.  $T =$  Zeit die das menschliche Auge braucht ein Signal zu erkennen  
 $t_c$  einer Glühbirne  $\Rightarrow T \gg t_c$

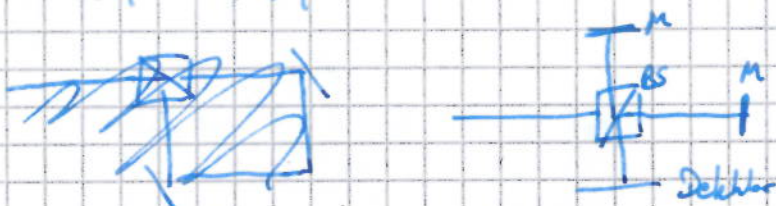
2)  ~~$T \gg t_c$~~   $t_0 \ll T \ll t_c$

$\Rightarrow$  Starke Korrelation  $\Rightarrow$  Interferenzeffekte

Bemerkung: Falls  $F_1$  und  $F_2$  nicht unabhängig sind

$\rightarrow$  Interferenzeffekte auch bei  $T \gg t_c$  möglich

Bsp. Wellenpaket was durch einen Strahlteiler gespalten wird.



$\rightarrow$  Interferenz falls  $\tau = \Delta L/c \ll \tau_c$ .

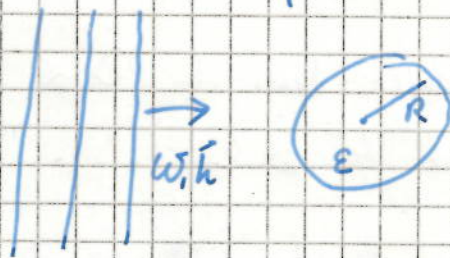


### 7.3. ~~Beugung~~ Beugung / Diffraction

↳ Alle Phänomene die nicht durch geometrische / euklidische Optik beschrieben werden können

- 1) Streuung eines Objektes mit  $L \sim \lambda$
- 2) Propagation von Licht durch eine Blende.

7.3.1) Streuung an einem dielektrischen Ball → Mie Streuung  
Ebene Welle mit Frequenz  $\omega$



→ Entwickeln in Vektor - Kugelflächenfunktionen

1) einfallende ebene Welle

$$(\hat{x} \pm i\hat{y})e^{ikz} = \sum_{l=1}^{\infty} i^{l-1} \sqrt{\frac{4\pi(2l+1)}{l(l+1)}} \left[ j_l(kr) \cdot \vec{r} \times \vec{\nabla} Y_{l,\pm 1} \pm \frac{1}{k} \vec{\nabla} \times (j_l(kr) \vec{r} \times \vec{\nabla} Y_{l,\pm 1}) \right]$$

spherical Bessel fct

• Zirkular polarisiertes Licht hat  $\phi=0$

$$\vec{A}_\pm = (\hat{x} \pm i\hat{y})e^{ikz} \text{ ist}$$

(linear polarisiertes Licht:  $\vec{A}_+ \pm \vec{A}_-$ )

2) gestreute Welle:  $r > R$

Wähle Eichung mit  $\phi_{\text{streu}} = 0$ ,  $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}_{\text{streu}} = 0$

$$\vec{A}_{\text{streu}} = e^{-i\omega t} \sum_{l,m} \left[ a_{lm} h_l^{(1)}(kr) \vec{r} \times \vec{\nabla} Y_{lm} + b_{lm} \vec{\nabla} \times (h_l^{(1)}(kr) \vec{r} \times \vec{\nabla} Y_{lm}) \right]$$

3)  $r < R$ :

$$A_{\text{int}} = e^{-i\omega t} \sum_{l,m} \left[ c_{lm} j_l(kr) \vec{r} \times \vec{\nabla} Y_{lm} + d_{lm} \vec{\nabla} \times (j_l(kr) \vec{r} \times \vec{\nabla} Y_{lm}) \right]$$

$$\text{und } k = n\omega/c$$



Randbedingungen bei  $r=R$ :

$\vec{E}_{||}$ ,  $\vec{H}_{||}$ ,  $\hat{r} \cdot \vec{D}$ ,  $\hat{r} \cdot \vec{B}$  sind kontinuierlich.

→ gibt Gleichungen für Koeffizienten  $a_m$   $b_m$  ... (unabhängige Gl & Lm)

→ nur nicht 0 für  $m = \pm 1$

Für  $\omega R \ll c$ : Ball viel kleiner als die Wellenlänge

→ Streuung wird vom  $l=1$  term dominiert

→ "Rayleigh Streuung"

Zur  $\mathcal{O}(1/x)$  ist Asym gegeben durch Hertz'schen Dipol  
mit dem induzierten Dipolmoment des Balls

• differentielle Wirkungsquerschnitt: für ebene Welle mit Polarisation  $\hat{\epsilon}$  und Freq.  $\omega$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\omega, \hat{\epsilon}) = \frac{(dP/d\Omega)_{\text{streu}}}{|\vec{S}_{\text{ein}}|}$$

← Leistung der gestreuten Welle  
pro Raumwinkel

← Poynting Fluss des einfallenden ebenen Welle

Für ~~linearer~~ lineare Polarisation &  $\omega R \ll c$ : und  $\hat{h} \parallel \hat{z}$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4 R^6}{c^4} \left( \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \right)^2 \sin^2 \alpha$$

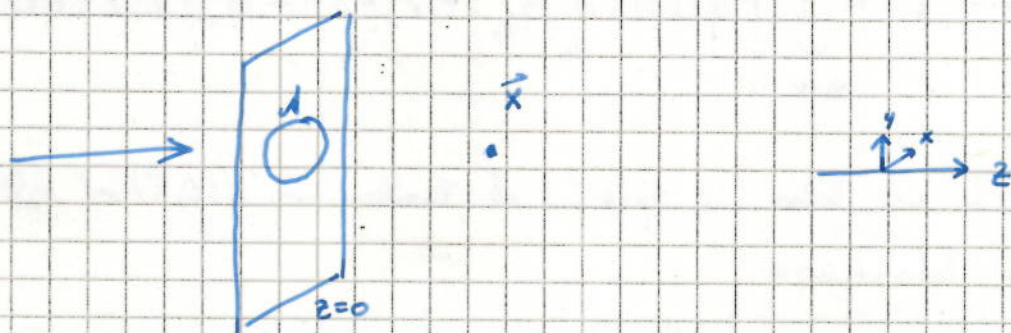
$\alpha$  = Winkel zwischen  $\hat{z}$  und Beobachtungspunkt.

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle_{\hat{\epsilon}} = \frac{\omega^4 R^6}{c^4} \left( \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \right)^2 \frac{1 + \cos\theta}{2}$$

→ Blauer Himmel



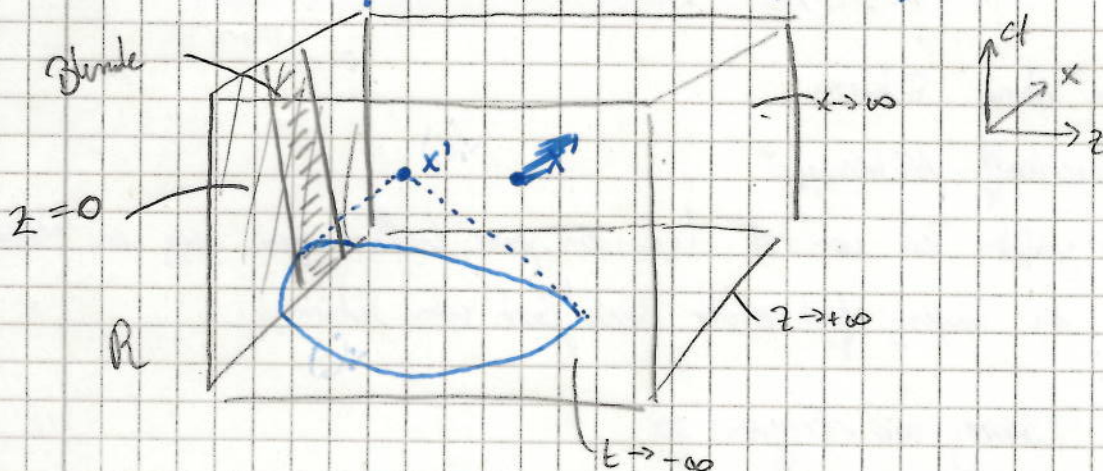
### 7.3.2. Propagation von Wellen durch eine Blende



Vereinfachung: Skalarfeld  $\psi$  mit  $\square\psi = 0$  und  $\psi|_{\text{Schirm}} = 0$

Fragestellung für eine gegebene einfallende Welle  $\psi$   
 $\psi(t, \vec{x}) = ?$  mit  $z > 0$

Wir wollen die Green'sche Identität Gl. (130)



$$\int_R \partial_\mu g^{\mu\nu} (\psi_1 \partial_\nu \psi_2 - \psi_2 \partial_\nu \psi_1) = \psi_1 \square \psi_2 - \psi_2 \square \psi_1 \quad (*)$$

mit  $\psi_1 = \psi \rightarrow \square \psi_1 = 0$

$\psi_2(x^\mu) = G_{\text{adv}}(x^\mu, x'^\mu)$  mit  $x'^\mu \in R \rightarrow \square \psi_2 = -\delta(t-t')\delta(\vec{x}-\vec{x}')$

$G_{\text{adv}}(x^\mu, x'^\mu) = 0$  außer  $x^\mu \in$  vergangener Lichtkegel von  $x'^\mu$

außer für die Seite mit  $z=0$  ist der Schnittpunkt vom vergangenen Lichtkegel und den Seitenflächen  $\emptyset$  von  $R$  bei  $z > 0$  und  $t \rightarrow -\infty$

da  $\psi(z < 0, t \rightarrow -\infty) = 0$

$\rightarrow$  Nur  $z=0$  gibt uns einen Beitrag



$$\Rightarrow \varphi(t, \vec{x}) = \int_{z=0} \left[ \varphi(t, \vec{x}) \frac{\partial}{\partial z} G_{\text{ret}}(t, \vec{x}; t', \vec{x}') - G_{\text{ret}}(t, \vec{x}; t', \vec{x}') \frac{\partial}{\partial z} \varphi(t', \vec{x}') \right] dt' d^3 \vec{x}'$$

in Kapitel 5 haben wir  $\varphi(t, \vec{x})$  als Funktion von  $\varphi(0, \vec{x})$  und  $\partial_z \varphi(0, \vec{x})$  kennen die bekannt waren.

Hier  $\varphi(t, \vec{x}, z=0)$  &  $\partial_z \varphi(z=0)$  aber die sind a priori nicht bekannt!  
( $\varphi=0$  auf dem Schirm, aber nicht innerhalb von  $A$ )

1) Für  $\lambda \ll$  Größe der Blende  $L$

$$\varphi(t, \vec{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} dt' \int_A d^3 \vec{x}' \left[ \varphi_0(t', \vec{x}') \frac{\partial}{\partial z} G_{\text{ret}}(t, \vec{x}; t', \vec{x}') - G_{\text{ret}}(t, \vec{x}; t', \vec{x}') \frac{\partial}{\partial z} \varphi_0(t', \vec{x}') \right]$$

$\varphi_0$  = Lösung ohne Schirm

→ "Kirchhoff Näherung"

( $\lambda \ll L$ : im größten Teil von  $A$  (i.e. ein paar Wellenlängen weg vom Rand) ist die Lösung fast nicht beeinflusst vom Schirm)

Betrachte eine Lösung mit Frequenz  $\omega$ :

$$\varphi(t, \vec{x}) = \chi(\vec{x}) e^{-i\omega t}$$

→  $\int dt$  kann exakt ausgeführt werden

$$\rightarrow G_{\text{ret}} \rightarrow G^H = \frac{1}{4\pi} \frac{e^{i\omega |\vec{x} - \vec{x}'|/c}}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

$$\Rightarrow \chi(\vec{x}) = - \frac{1}{4\pi} \int_A \frac{e^{i\omega |\vec{x} - \vec{x}'|/c}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \left[ \frac{\partial}{\partial z} \chi_0(\vec{x}') + i \frac{\omega}{c} \frac{z}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \chi_0(\vec{x}') - \frac{z}{|\vec{x} - \vec{x}'|^2} \chi_0(\vec{x}') \right] d^3 \vec{x}'$$

oft vernachlässigt

$|\vec{x} - \vec{x}'| \gg c/\omega$

weit weg von der Blende



Angenommen: - einfallende ebene Welle mit Wellenvektor  $\vec{k}$

$$\hookrightarrow \chi_0(\vec{r}) = C \cdot e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad k = \frac{\omega}{c}$$

• Beobachtungspunkt  $\vec{r}$  ist weit weg von der Blende  
 $|\vec{r}| \gg L$

in der kleinen Ordnung in  $L/|\vec{r}|$ :

$$\chi(\vec{r}) = -\frac{ik}{4\pi|\vec{r}|} (\cos\tilde{\theta} + \cos\theta) C \int_A e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}'} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}' + k_y y')} d\vec{r}'$$

$$\text{mit } \cos\theta = \frac{z}{|\vec{r}|}$$

$$\cos\tilde{\theta} = \frac{kz}{k}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = |\vec{r}| - \hat{\vec{r}} \cdot \vec{r}' + \frac{1}{2|\vec{r}|} [|\vec{r}'|^2 - (\hat{\vec{r}} \cdot \vec{r}')^2] + \dots$$

$$\Rightarrow e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}' + k_y y')} \rightarrow e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = e^{ik\hat{\vec{r}} \cdot \vec{r}} \quad \text{falls } \frac{kL^2}{|\vec{r}|} \ll 1 \quad (*)$$

$$\Rightarrow \chi(\vec{r}) = -\frac{ik}{4\pi|\vec{r}|} (\cos\tilde{\theta} + \cos\theta) C e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \int_A e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}'} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}' + i k_y y'} d\vec{r}'$$

"Fraunhofer Beugung"

Falls (\*) nicht zutrifft, dann gilt die Fraunhofer Beugung nicht

$\rightarrow$  "Fresnel Beugung"